



SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Finku

Sistem Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Web

2026

Disiapkan :

Kemas M Alfath I

(2317051072)

Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA – Universitas Lampung

TABLE OF CONTENT

TABLE OF CONTENT.....	1
1. EXECUTIVE SUMMARY.....	3
2. SYSTEM REQUIREMENT.....	3
2.1 SYSTEM REQUIREMENT.....	3
2.2 BUSINESS NEEDS.....	4
2.3 BUSINESS REQUIREMENTS.....	4
2.4 BUSINESS VALUE.....	5
2.5 SPECIAL ISSUE / CONSTRAINTS.....	5
3. REQUIREMENT DEFINITIONS.....	6
3.1 KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NON-FUNGSIONAL.....	6
4. REQUIREMENT ANALYSIS STRATEGY.....	7
4.1 HASIL KEGIATAN WAWANCARA.....	7
4.2 HASIL KEGIATAN OBSERVASI.....	7
4.3 REQUIREMENT ANALYSIS STRATEGY.....	8
5. FUNCTIONAL MODE.....	9
5.1 USE CASE DIAGRAM.....	9
5.2 ACTIVITY DIAGRAM.....	9
5.3 USE CASE DESCRIPTION.....	22
6. USER INTERFACES.....	27
6.1 USER INTERFACE LOGIN.....	28
6.2 USER INTERFACE REGISTER.....	28
6.3 USER INTERFACE DASHBOARD USER.....	29
6.4 USER INTERFACE DATA TRANSAKSI USER.....	30
6.5 USER INTERFACE EDIT TRANSAKSI USER.....	31
6.6 USER INTERFACE INPUT TRANSAKSI USER.....	32
6.7 USER INTERFACE KATEGORI TRANSAKSI USER.....	33
6.8 USER INTERFACE PROFILE USER.....	34
6.9 USER INTERFACE DASHBOARD ADMIN.....	35
6.10 USER INTERFACE KATEGORI TRANSAKSI ADMIN.....	36
6.11 USER INTERFACE KELOLA DATA PENGGUNA ADMIN.....	37
7. PHYSICAL ARCHITECTURE LAYER DESIGN.....	38
7.1 HARDWARE-SOFTWARE SPECIFICATIONS.....	38
8. SYSTEM PROTOTYPE.....	39
8.1 LOGIN.....	39
8.2 REGISTRASI.....	40
8.3 DASHBOARD USER.....	41
8.4 DATA TRANSAKSI DASHBOARD USER.....	42
8.5 EDIT TRANSAKSI.....	43
8.6 INPUT TRANSAKSI.....	44
8.7 KATEGORI TRANSAKSI.....	45
8.8 PROFILE.....	46
8.9 DASHBOARD ADMIN.....	47

8.10 KELOLA KATEGORI.....	48
8.11 KELOLA PENGGUNA.....	49
9. TESTING.....	50
9.1 ACCEPTANCE TESTING.....	50

1. EXECUTIVE SUMMARY

FinKu adalah aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu mahasiswa dan karyawan mencatat keuangan pribadi mereka agar lebih rapi dan terkontrol. Aplikasi ini fokus pada penggunaan satu dompet utama (keuangan pribadi), sehingga penggunaannya sangat mudah dan tidak membingungkan.

Fitur utamanya meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, pemilihan kategori transaksi, serta halaman dashboard yang langsung menampilkan sisa saldo dan grafik keuangan bulanan. FinKu sangat menjaga privasi penggunanya. Meski terdapat peran Admin untuk mengelola sistem, Admin dirancang tanpa akses ke nominal uang atau riwayat transaksi pengguna, sehingga kerahasiaan data finansial setiap pengguna tetap terjamin.

Metodologi Perancangan Sistem

Dalam pengembangan sistem FinKu ini, tim pengembang menggunakan metodologi Agile dengan satu siklus iterasi singkat selama Kurang lebih 3 bulan. Tahapan pengembangannya adalah sebagai berikut:

Tahapan perancangan sistem meliputi:

1. Analisis Kebutuhan: Mengumpulkan data kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi kepada mahasiswa Universitas Lampung.
2. Perancangan Sistem & UI/UX: Merancang skema database MySQL dan prototipe antarmuka menggunakan Figma.
3. Pengembangan (Coding): Membangun aplikasi berbasis web menggunakan Node.js (backend) dan HTML/CSS/JavaScript (frontend).
4. Pengujian (Testing): Melakukan acceptance testing berbasis skenario UAT untuk memastikan kalkulasi saldo dan seluruh fitur inti berjalan tanpa kesalahan sebelum sistem dirilis.

2. SYSTEM REQUIREMENT

Untuk memastikan bahwa proyek pengembangan aplikasi FinKu ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi PT. Antech a Sync, telah diusulkan sebuah System Request kepada Project Sponsor. Dokumen usulan tersebut berisi jabaran informasi mendetail mengenai Project Sponsor, Business Needs, Business Requirements, Business Values, dan Special Issues/Constraints yang diuraikan sebagai berikut:

2.1 SYSTEM REQUIREMENT

Project Sponsor pada pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama	: Kemas Alfath, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Direktur Utama PT. Antech a Sync
No.HP	: 08123456789
E-Mail	: Kemas@Antechasync.com
Alamat	: JL.sumpah pemuda 5, Kuningan Jakarta Selatan

2.2 BUSINESS NEEDS

Terdapat beberapa kebutuhan bisnis utama dalam pengembangan sistem FinKu, yaitu:

1. Pencatatan Keuangan Terstruktur

Kebutuhan: Pencatatan manual di buku atau aplikasi notes seringkali tidak rapi dan menyulitkan pencarian riwayat data lama.

Solusi: Sistem berbasis web untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran harian secara instan, rapi, dan tersentralisasi.

2. Visualisasi Data (Dashboard Keuangan)

Kebutuhan: Membaca deretan angka riwayat transaksi yang panjang menyulitkan pengguna awam untuk memahami kondisi keuangannya secara utuh.

Solusi: Dashboard interaktif dengan grafik sederhana (seperti pie chart) untuk memonitor ringkasan saldo dan tren pengeluaran dengan mudah dan cepat.

3. Standarisasi Kategori Transaksi

Kebutuhan: Penamaan jenis pengeluaran yang tidak konsisten membuat anggaran sulit dievaluasi pada akhir bulan.

Solusi: Sistem menyediakan kategori transaksi standar (bawaan sistem) sekaligus memberikan kebebasan bagi pengguna untuk membuat kategori custom sesuai gaya hidupnya.

2.3 BUSINESS REQUIREMENTS

Kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem informasi FinKu terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem harus menyediakan fitur registrasi dan login bagi pengguna (user).
2. Sistem harus mendukung pencatatan transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran.
3. Sistem harus menyediakan fitur ubah (edit) dan hapus data transaksi bagi pengguna.
4. Sistem harus memiliki fitur manajemen kategori transaksi, baik kategori bawaan dari sistem maupun kategori custom buatan pengguna.
5. Sistem harus dapat menampilkan dashboard keuangan yang berisi ringkasan saldo keseluruhan dan grafik sederhana.
6. Sistem harus memiliki dua role (hak akses) utama, yaitu Admin (pengelola sistem) dan User (mahasiswa/karyawan).

Kebutuhan Non-Fungsional:

1. Sistem harus berbasis web dan dapat diakses secara online melalui browser.
2. Sistem harus memiliki tampilan antarmuka (user interface) yang sangat sederhana dan ramah pengguna (user-friendly).

3. Sistem harus memiliki tingkat keamanan dasar seperti otentikasi login dengan password terenkripsi untuk melindungi data keuangan pribadi pengguna.

2.4 BUSINESS VALUE

Adapun nilai bisnis (business value) yang dapat diperoleh dengan adanya sistem FinKu ini diuraikan menjadi dua poin, yaitu tangible (terukur/berwujud) dan intangible (tidak berwujud).

Tangible:

1. Efisiensi Waktu Pengelolaan Data Otomatisasi perhitungan saldo dan pembuatan grafik keuangan akan secara signifikan memangkas waktu pengguna yang biasanya dihabiskan untuk menghitung catatan manual satu per satu.
2. Pengendalian Pengeluaran Finansial Dengan adanya fitur riwayat transaksi dan dashboard pemantauan real-time, pengguna dapat membatasi pemborosan (overspending). Hal ini secara langsung menyelamatkan uang kas pribadi mereka setiap bulannya.

Intangible:

1. Peningkatan Literasi Keuangan, Penggunaan sistem yang terstruktur mendorong pengguna untuk lebih sadar terhadap pola pengeluaran mereka, sehingga menumbuhkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
2. Ketenangan Pikiran, Visibilitas data keuangan secara terstruktur mengurangi ambiguitas finansial yang sering menjadi sumber kekhawatiran di akhir bulan.
3. Peningkatan Kepuasan Pengguna, Antarmuka yang simpel dan responsif memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman, meningkatkan kemungkinan pengguna menggunakan aplikasi secara konsisten.

2.5 SPECIAL ISSUE / CONSTRAINTS

Batasan masalah (constraints) dalam pengembangan sistem FinKu adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Manual (Tanpa API Bank)
Isu: Sistem tidak terhubung langsung dengan rekening bank atau e-wallet.
Mitigasi: Form pencatatan transaksi dibuat sesederhana mungkin agar pengguna dapat menginput data secara manual dengan cepat.
2. Batasan Platform (Hanya Web)
Isu: Aplikasi hanya dibangun berbasis web, tanpa aplikasi mobile native (Android/iOS).
Mitigasi: Menggunakan desain Mobile-Responsive agar antarmuka tetap rapi dan nyaman dibuka melalui browser smartphone.

3. Privasi & Keamanan Data

Isu: Sistem menyimpan riwayat pengeluaran yang bersifat sensitif dan pribadi.

Mitigasi: Penerapan enkripsi password (hashing) dan pengaturan hak akses, di mana Admin tidak dapat melihat detail nominal transaksi milik pengguna.

3. REQUIREMENT DEFINITIONS

Bagian ini menguraikan kebutuhan fungsional (fitur yang harus ada) dan kebutuhan non-fungsional (syarat kinerja, keamanan, dan kenyamanan sistem) yang dipetakan berdasarkan masing-masing aktor (pengguna) dalam sistem FinKu.

3.1 KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NON-FUNGSIONAL

Tabel 1 Kebutuhan fungsional dan non-fungsional

Aktor	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Non-Fungsional
User (Mahasiswa / Karyawan)	Melakukan Registrasi Akun	Sistem harus menyediakan proses registrasi yang mudah dengan validasi email dan sandi (password) yang terenkripsi agar aman.
User	Melakukan Login	Sistem harus mendukung autentikasi yang dienkripsi secara ketat untuk melindungi akses ke data keuangan pribadi pengguna.
User	Mencatat Pemasukan & Pengeluaran	Sistem harus menyediakan formulir input yang responsif (mobile-friendly) dan intuitif agar pencatatan bisa dilakukan dengan sangat cepat lewat HP maupun PC.
User	Mengedit dan Menghapus Transaksi	Sistem harus memastikan bahwa total saldo dan grafik secara otomatis diperbarui (real-time) tanpa penundaan setiap kali ada perubahan data.
User	Membuat Kategori Transaksi Custom	Sistem harus memastikan kategori custom yang dibuat hanya tersimpan dan muncul khusus untuk pengguna tersebut, tidak tercampur dengan akun lain.
User	Melihat Dashboard Keuangan	Sistem harus ringan dan mampu menampilkan grafik ringkasan keuangan serta sisa saldo dengan waktu respons yang cepat (di bawah 3 detik).
Admin	Melakukan Login	Sistem harus secara tegas memisahkan hak akses (Role-Based Access Control) antara halaman Admin dan halaman User demi keamanan.
Admin	Mengelola Kategori Standar (Default)	Sistem harus memastikan bahwa penambahan, pengubahan, atau penghapusan kategori standar oleh Admin akan langsung berdampak/muncul pada akun seluruh pengguna.
Admin	Mengelola Data Pengguna (User)	(Privasi Ketat) Sistem harus menyembunyikan nominal uang, sisa saldo, dan detail riwayat belanja pengguna dari Admin. Admin hanya diizinkan mengelola status akun

		(aktif/blokir).
--	--	-----------------

4. REQUIREMENT ANALYSIS STRATEGY

Dalam mencari informasi mengenai kebutuhan sistem FinKu, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui Wawancara Langsung (Direct Interview) dan Observasi kepada calon pengguna utama.

4.1 HASIL KEGIATAN WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan kepada sejumlah Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) sebagai target pengguna aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan poin-poin keluhan dan kebutuhan sebagai berikut:

1. Cara Pencatatan yang Kaku: Selama ini mahasiswa mencatat keuangan menggunakan buku tulis atau spreadsheet (seperti Excel/Google Sheets). Mahasiswa mengeluhkan bahwa tampilan spreadsheet sangat kaku, penuh angka, dan "tidak enak dilihat" (visually unappealing), sehingga mereka malas membukanya setiap hari.
2. Masalah Keuangan Bulanan: Akibat malas mencatat secara rutin, mereka sering kali tidak sadar uang saku sudah terpakai untuk apa saja, yang berujung pada masalah sering kehabisan uang di akhir bulan.
3. Kebutuhan Visual yang Menarik: Mahasiswa menginginkan sebuah alat pencatatan yang tampilannya modern, instan, dan memiliki Dashboard visual yang langsung memperlihatkan "sisa uang" agar mereka bisa menahan diri saat ingin berbelanja.
4. Keamanan Privasi: Mahasiswa menginginkan jaminan bahwa data finansial mereka bersifat pribadi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan, baik dari akses fisik tidak sah maupun dari pihak pengelola sistem.

4.2 HASIL KEGIATAN OBSERVASI

Selain wawancara, dilakukan juga observasi (pengamatan langsung) terhadap kebiasaan mahasiswa di lingkungan kampus dalam mengelola keuangannya. Dari hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa fakta berikut:

1. Pencatatan yang Tertunda: Mahasiswa yang menggunakan spreadsheet atau buku catatan jarang mencatat pengeluarannya tepat setelah melakukan transaksi. Mereka cenderung menunda untuk mencatatnya saat sampai di kos, yang akhirnya sering terlupakan.
2. Kendala Akses Mobile: Terlihat bahwa mahasiswa merasa kerepotan ketika mencoba mengedit kolom spreadsheet Excel melalui layar smartphone mereka

yang kecil, sehingga spreadsheet umumnya hanya dibuka saat mereka sedang di depan laptop.

3. Ketidaksesuaian Saldo: Pada akhir bulan, sering diamati mahasiswa kebingungan saat menghitung uang di dompet fisik mereka yang ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan perhitungan kasar di kepala. Hal ini terjadi karena banyaknya pengeluaran kecil (seperti uang parkir, jajan, fotokopi) yang luput dari pencatatan.

4.3 REQUIREMENT ANALYSIS STRATEGY

Berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi di atas, ditarik sebuah strategi analisis kebutuhan untuk merancang sistem yang bisa menjadi solusi. Berikut adalah pemetaan dari proses As-Is (Masalah / Cara Lama) menuju proses To-Be (Solusi pada Sistem FinKu), yang dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

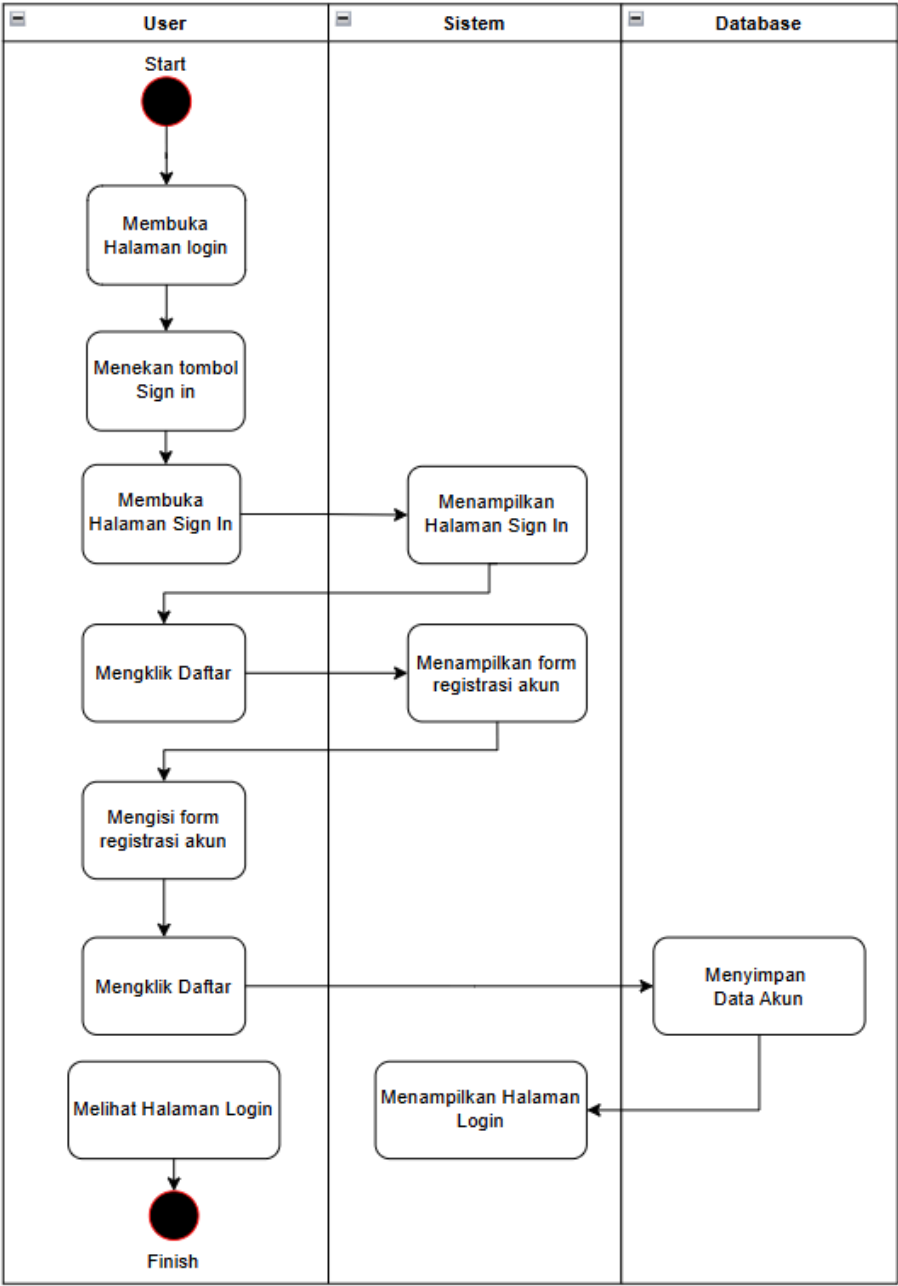
Tabel 2 Matriks Kebutuhan Fungsional As-Is dan To-Be (Berkaitan dengan fitur operasional sistem)

No.	Proses Berjalan Saat Ini (As-Is)	Sistem FinKu yang Dibuat (To-Be)
1	Mahasiswa mencatat pengeluaran di buku tulis atau spreadsheet (Excel) yang harus dibuat baris dan kolomnya secara manual.	Sistem menyediakan antarmuka web dengan form input transaksi online yang sudah terstruktur (Tanggal, Nominal, Kategori) dan siap pakai.
2	Menjumlahkan sisa saldo harus dilakukan dengan kalkulator manual atau menggunakan rumus formula Excel yang merepotkan.	Sistem secara otomatis menghitung sisa saldo harian (Pemasukan - Pengeluaran) setiap kali ada data transaksi baru yang ditambahkan.
3	Evaluasi uang habis untuk apa saja sulit dilakukan karena catatan pengeluaran di buku tidak dikelompokkan.	Sistem memiliki fitur "Kategori Transaksi" sehingga pengeluaran otomatis terkelompokkan dan mudah dilacak.

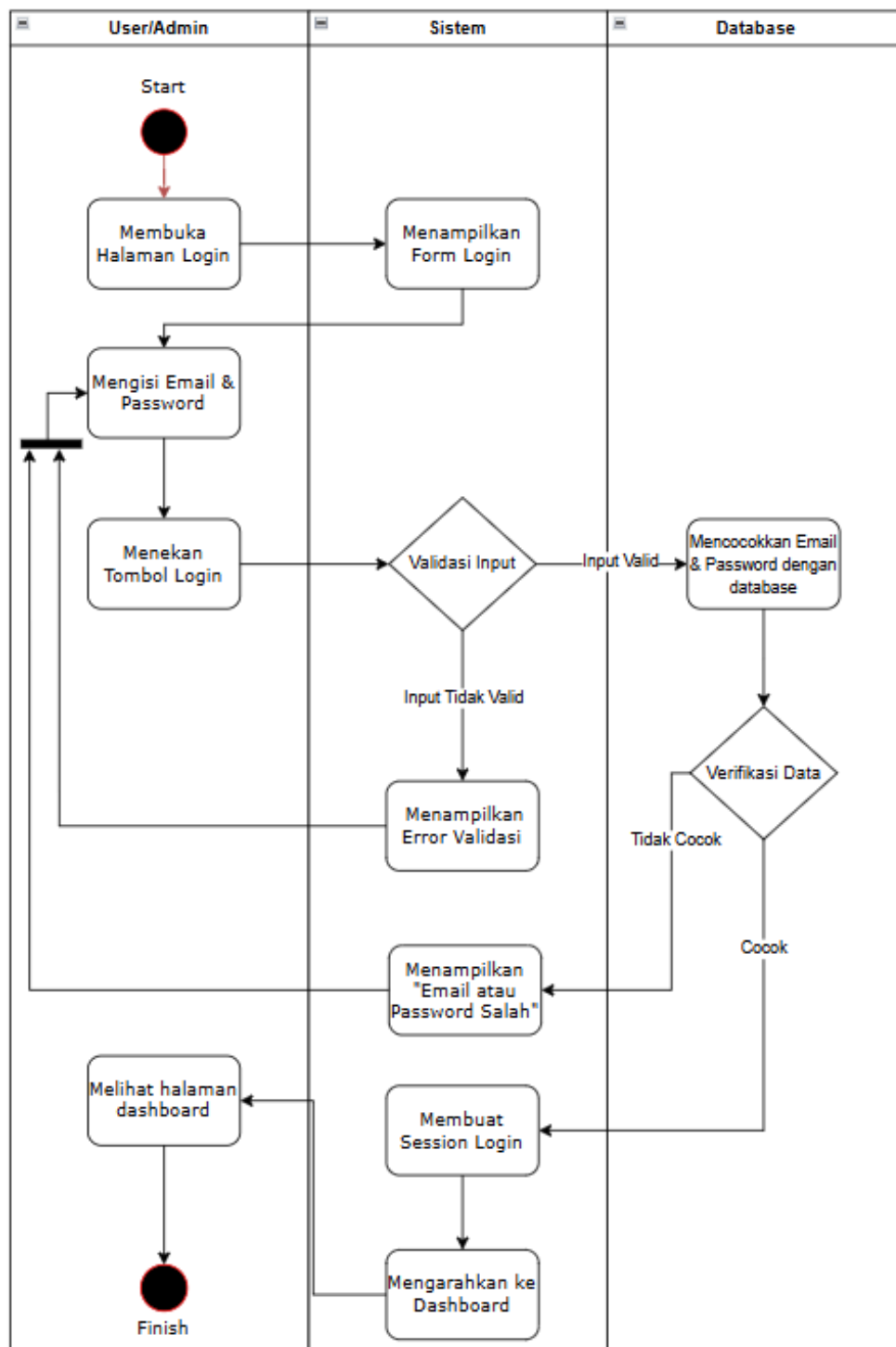
Tabel 3 Matriks Kebutuhan Non-Fungsional As-Is dan To-Be (Berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan performa visual)

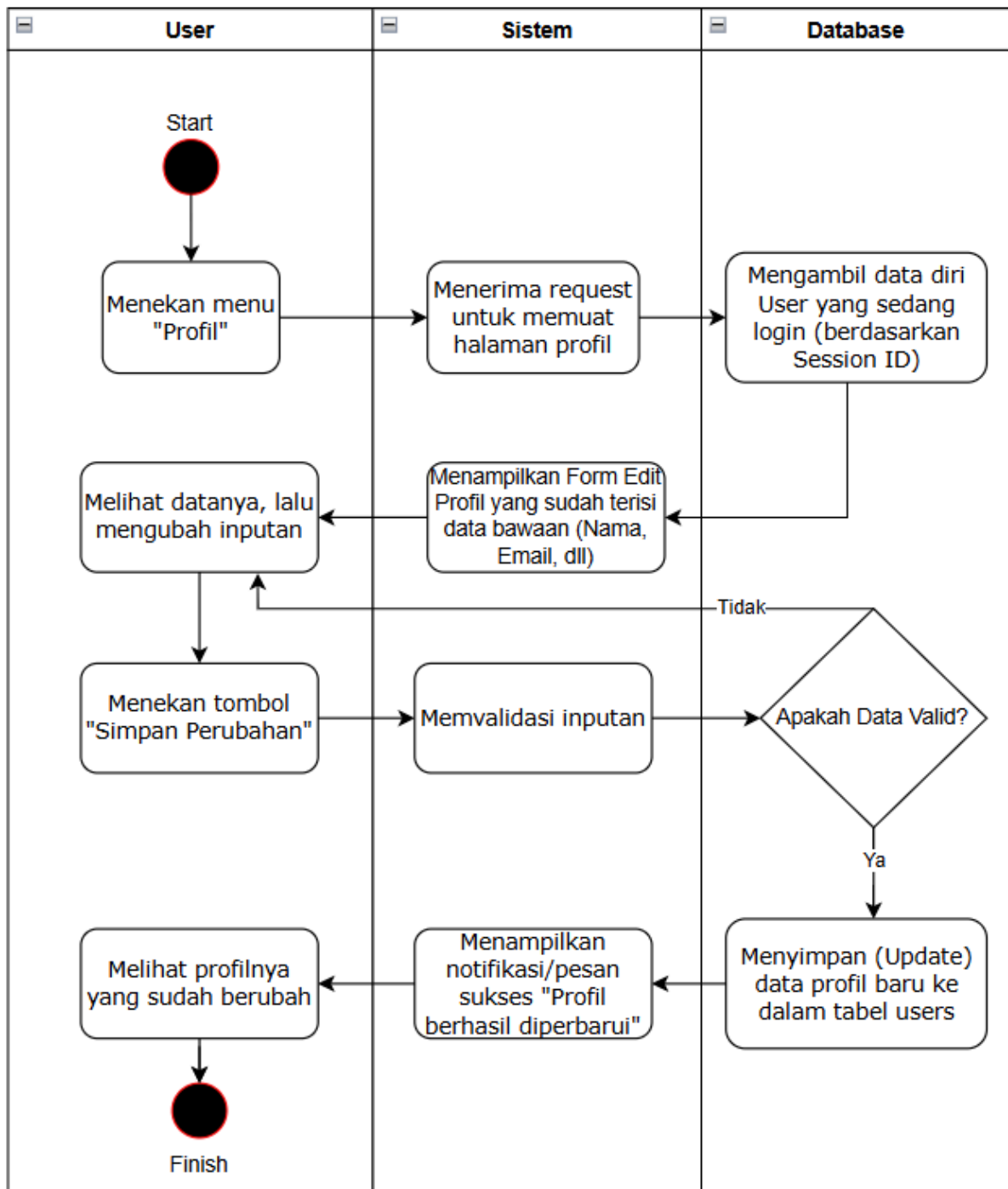
No.	Aspek	Proses Berjalan Saat Ini (As-Is)	Sistem FinKu yang Dibuat (To-Be)
1	Usability (Kenyamanan)	Tampilan buku atau spreadsheet penuh angka, kaku, tidak enak dilihat, dan repot dibuka lewat HP, membuat pengguna malas mencatat.	Sistem dirancang dengan antarmuka yang modern, mobile-friendly, dan sangat intuitif, sehingga sedap dipandang dan cepat diakses lewat HP.
2	Security (Keamanan)	Buku catatan yang tergeletak atau file spreadsheet di HP sangat mudah dibuka dan dibaca oleh teman yang sedang meminjam HP.	Sistem dilindungi oleh halaman Login dengan password terenkripsi sehingga privasi data keuangan pengguna terjamin keamanannya.

Adapun Activity Diagram adalah sebagai berikut:

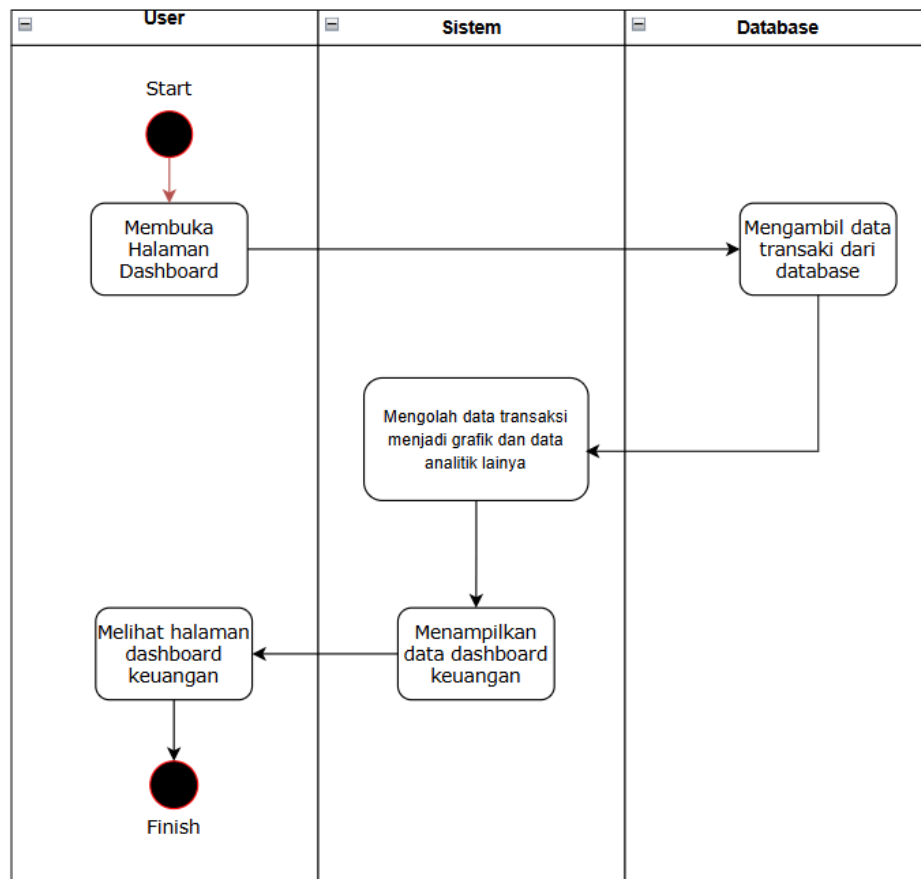


Gambar 2 Activity Diagram Registrasi User

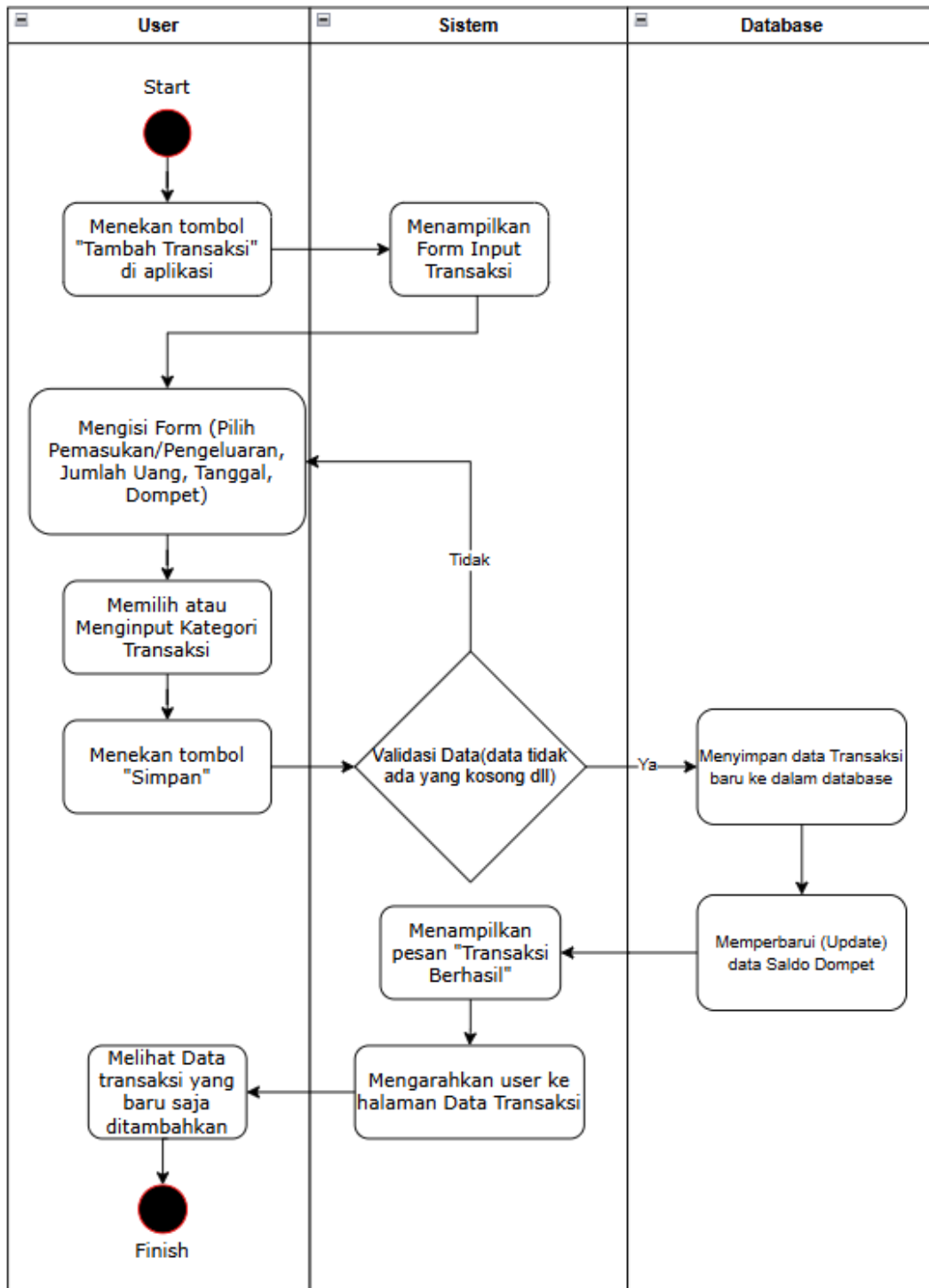




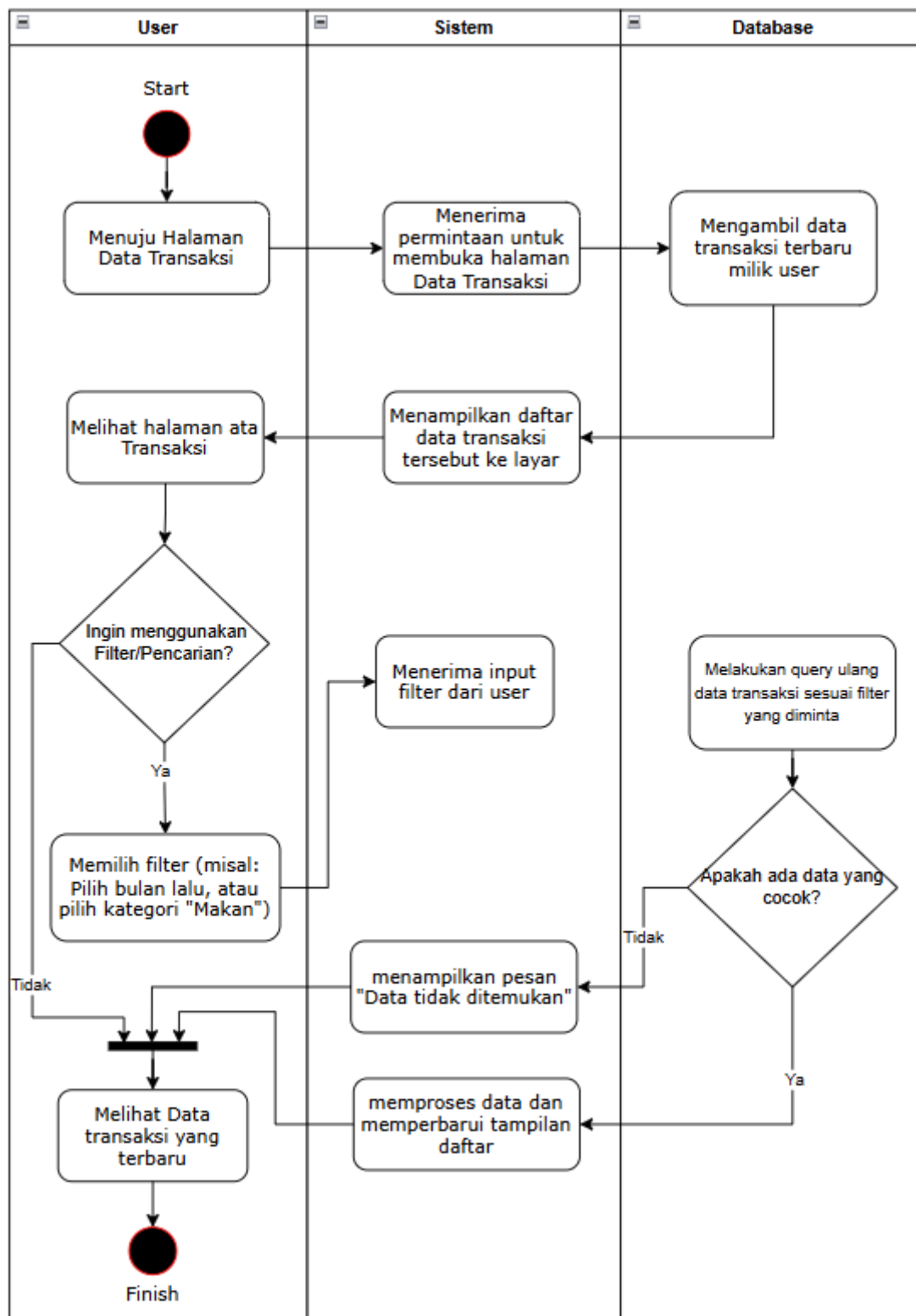
Gambar 4 Activity Diagram User Mengelola Profile User



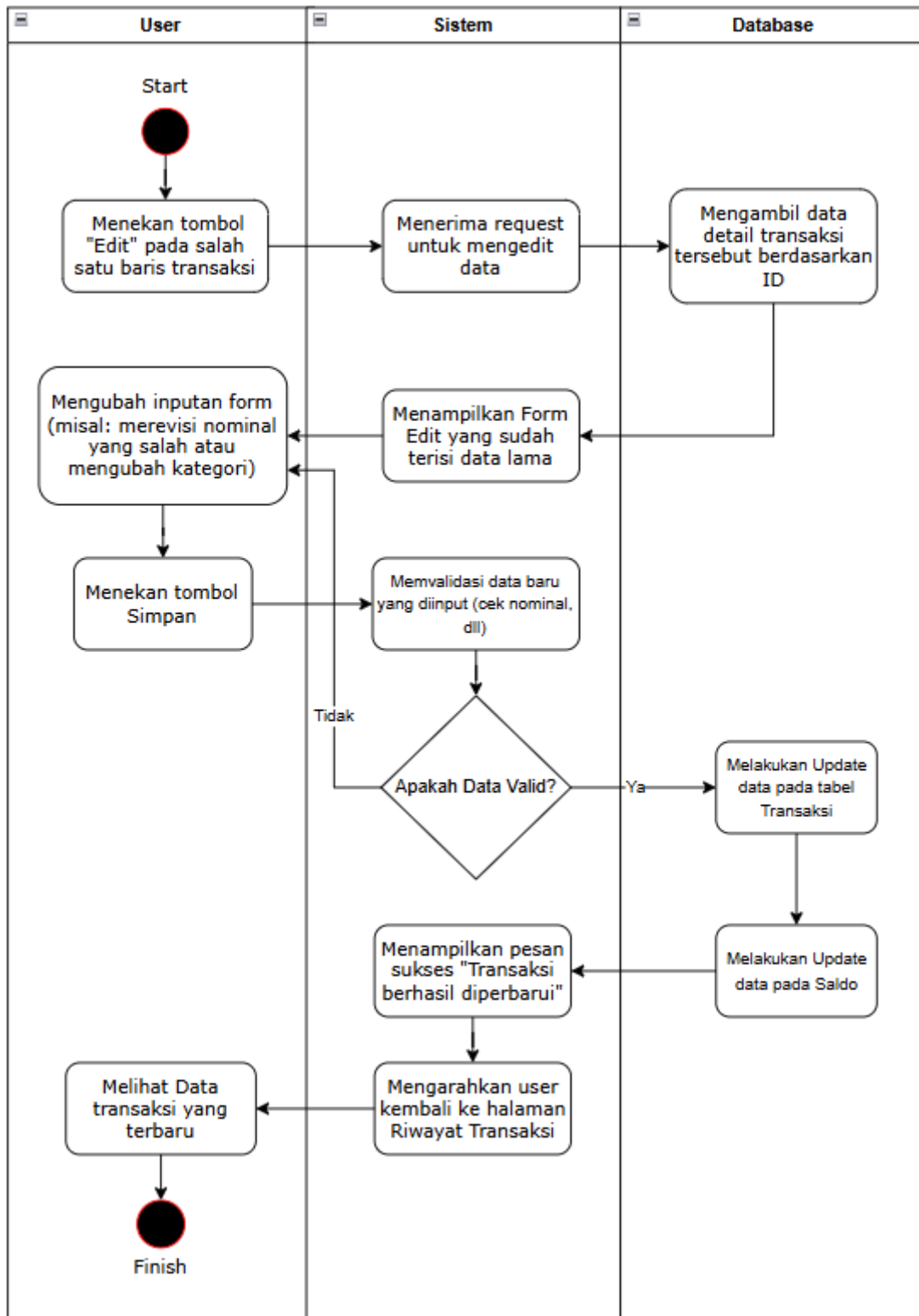
Gambar 5 Activity Diagram User Melihat Dashboard Keuangan



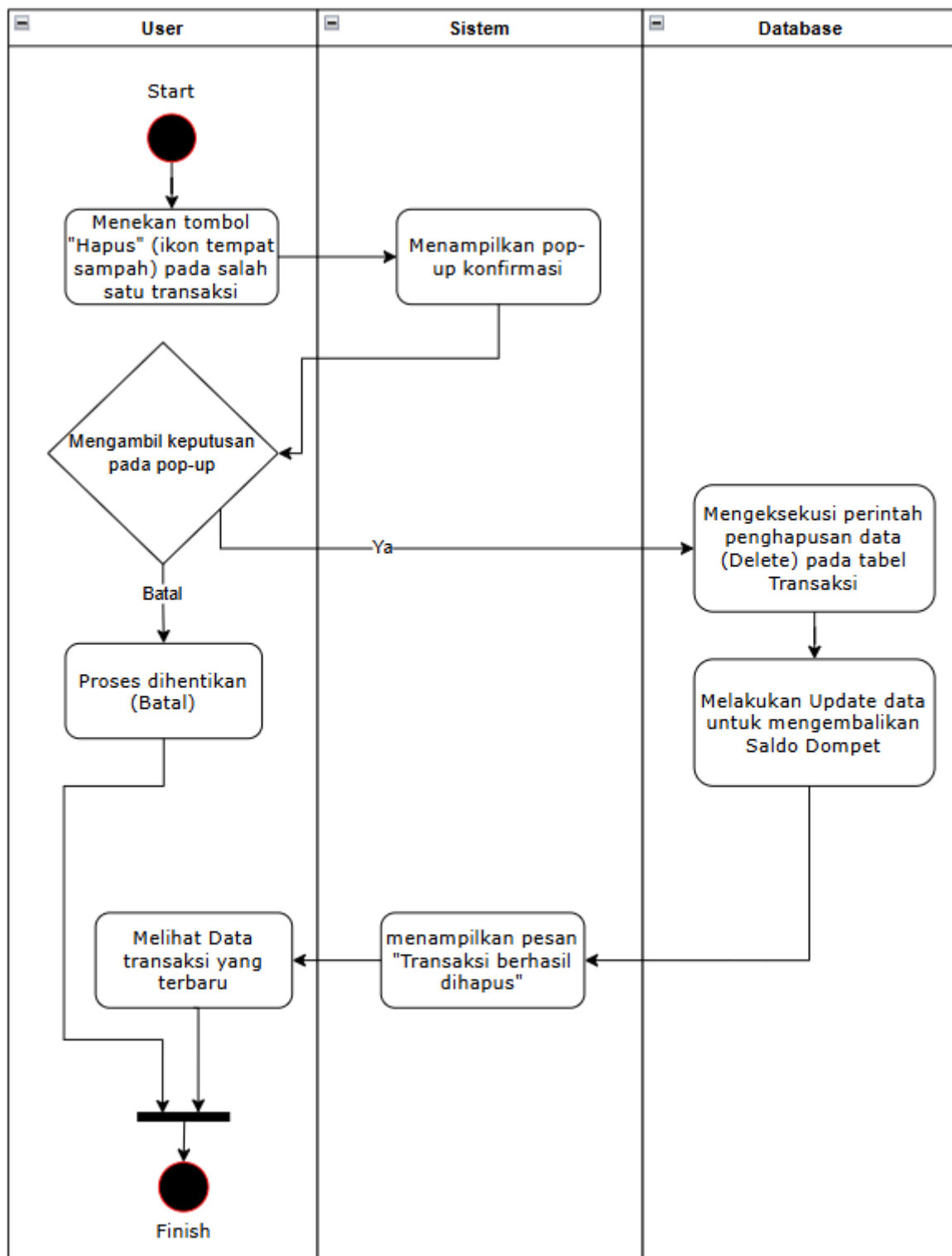
Gambar 6 Activity Diagram User Menginput Transaksi



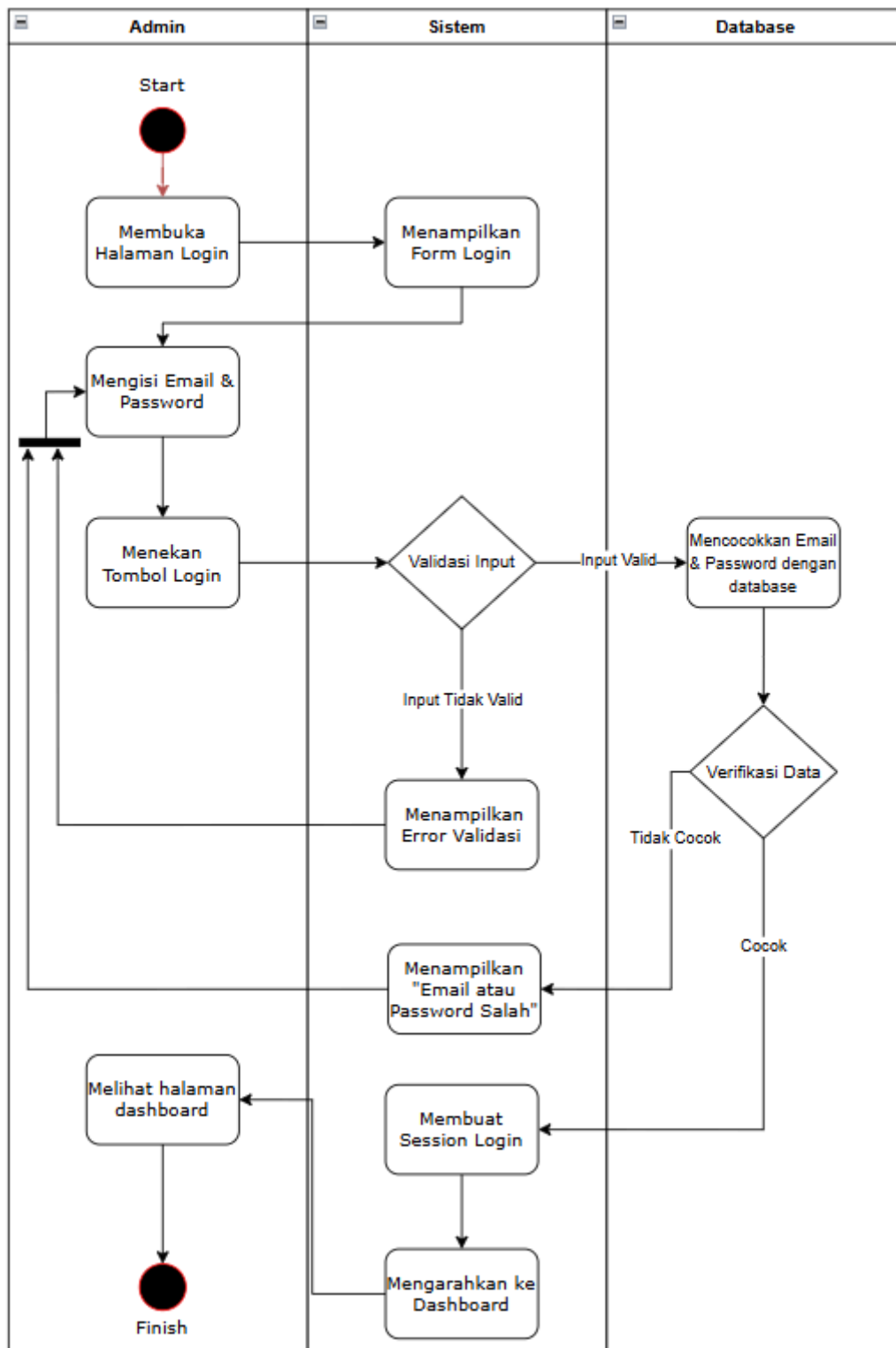
Gambar 7 Activity Diagram User Melihat Data Transaksi



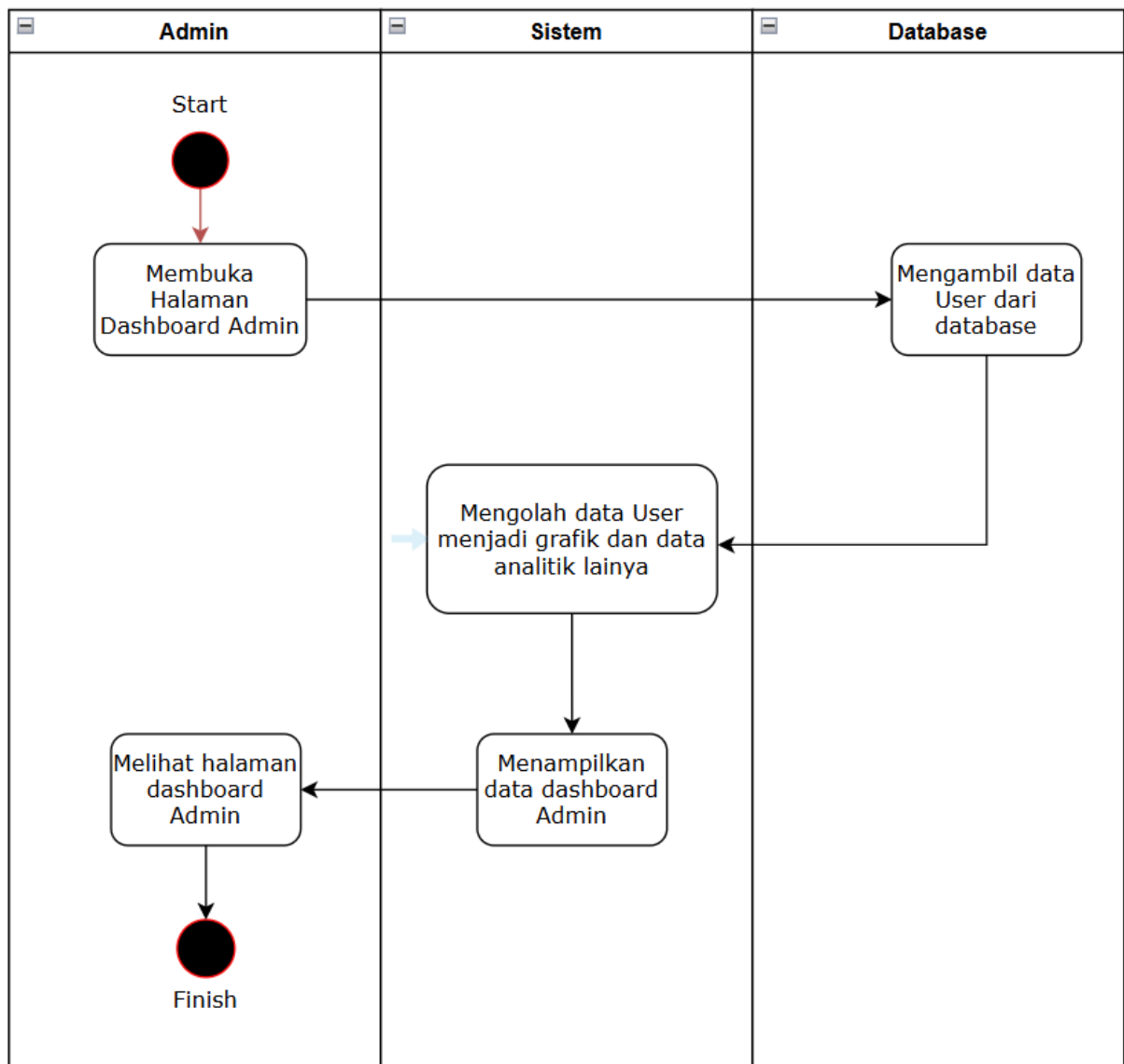
Gambar 8 Activity Diagram User Mengedit Data Transaksi



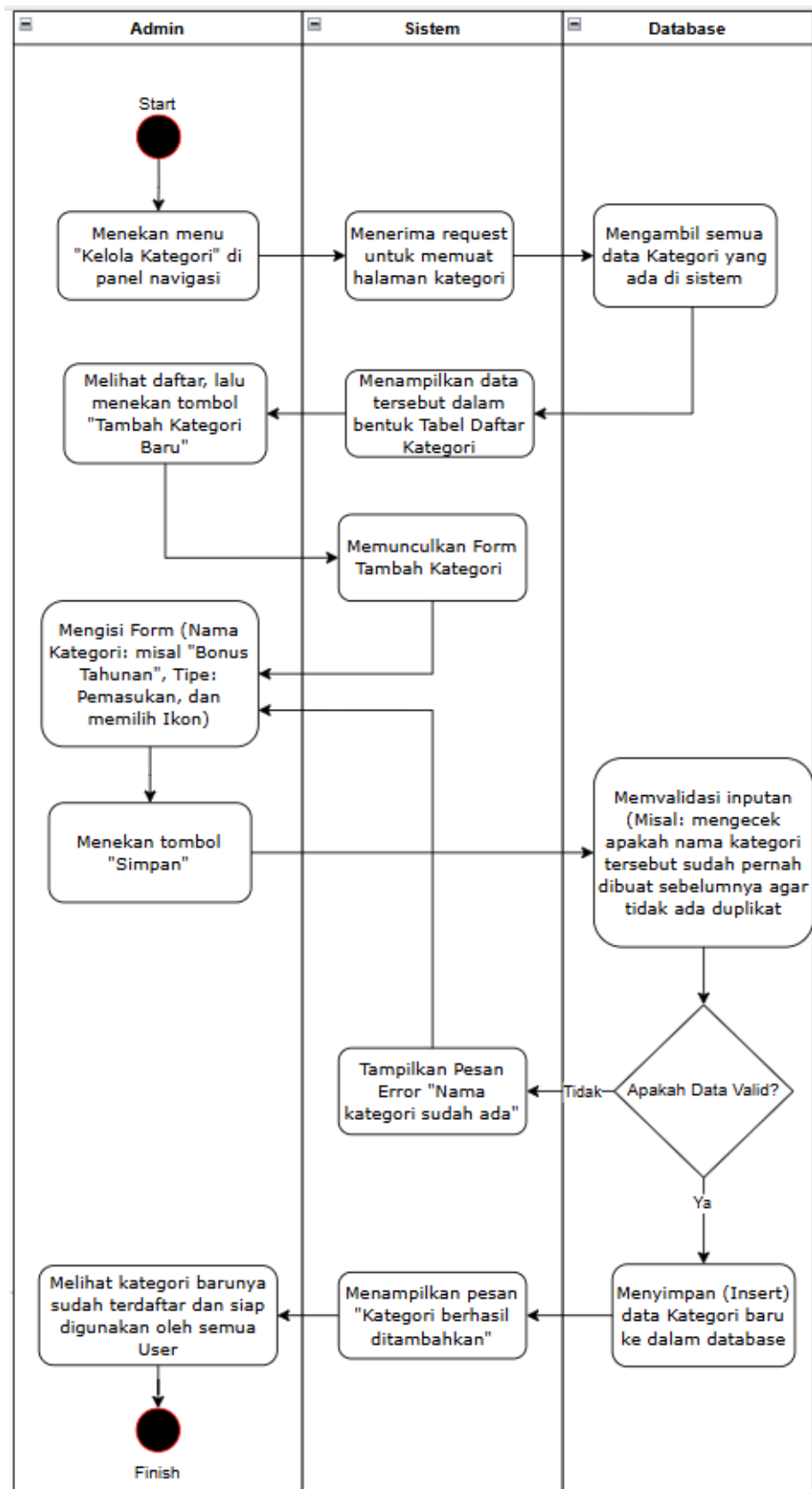
Gambar 9 Activity Diagram User Menghapus Data Transaksi



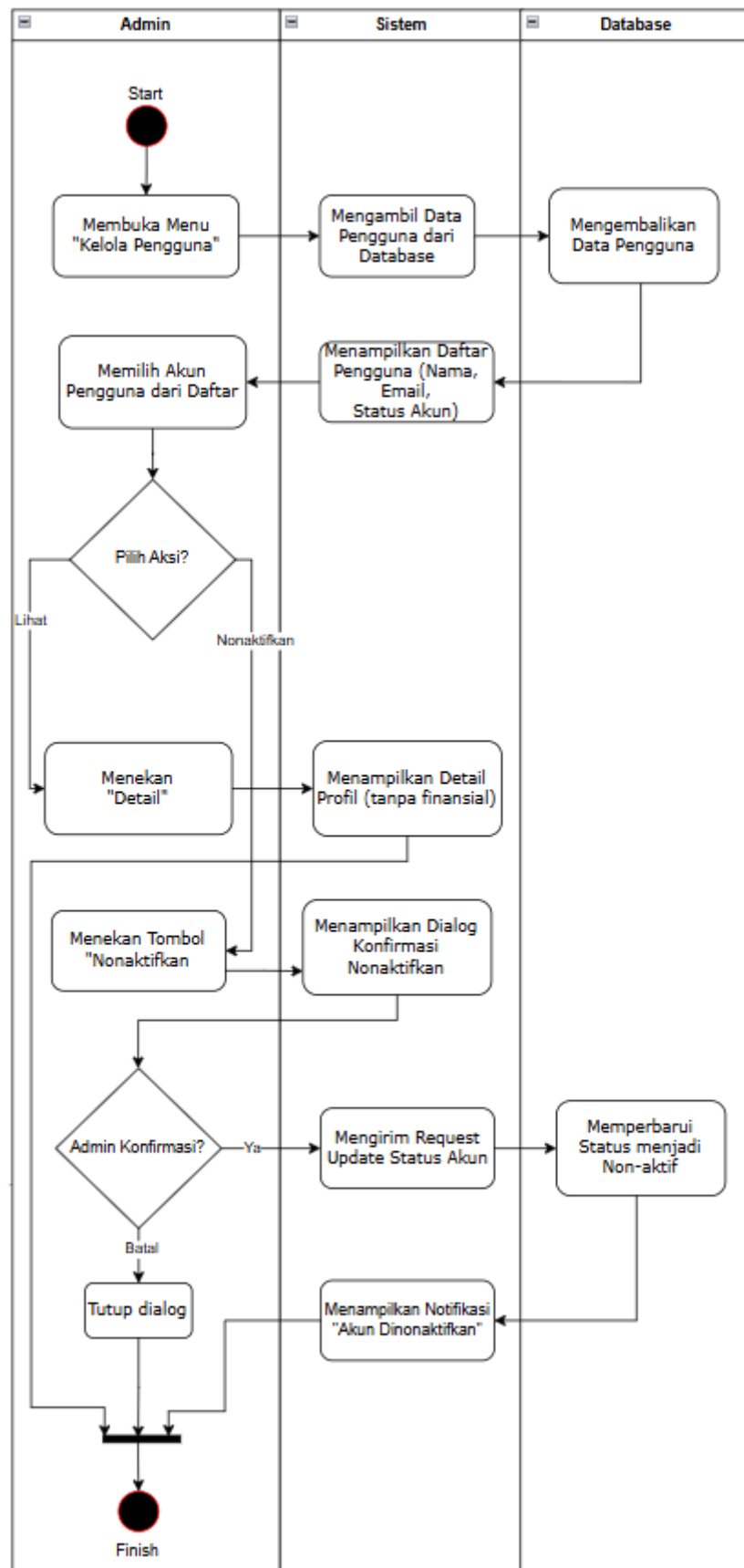
Gambar 10 Activity Diagram Login Admin



Gambar 11 Activity Diagram Admin Melihat Dashboard



Gambar 12 Activity Diagram Admin Mengelola Kategori Transaksi



Gambar 13 Activity Diagram Admin Mengelola Pengguna

5.3 USE CASE DESCRIPTION

Beberapa deskripsi case diagram adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Use Case Description: Melakukan Registrasi

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Melakukan Registrasi
ID	UC-01
Priority	High
Actor	User
Description	Use case ini menjelaskan proses pendaftaran akun baru oleh calon pengguna (mahasiswa/karyawan) agar bisa menggunakan sistem FinKu.
Trigger	User menekan tombol "Daftar" / "Sign Up" di halaman utama.
Preconditions	User belum memiliki akun di dalam sistem.
Normal Course	1. User memilih menu Registrasi. 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. 3. User mengisi formulir pendaftaran (Nama, Email, dan Password). 4. User menekan tombol konfirmasi/simpan. 5. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 6. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan "Registrasi Berhasil".
Alternate Flows	A1: Jika email yang dimasukkan sudah pernah terdaftar, sistem akan menampilkan pesan "Email sudah digunakan, silakan gunakan email lain atau lakukan Login."
Postconditions	User berhasil terdaftar dan data akun tersimpan dengan aman di database.

Tabel 5 Use Case Description: Melakukan Login

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Melakukan Login
ID	UC-02
Priority	High
Actor	User, Admin
Description	Use case ini menjelaskan proses masuknya aktor ke dalam sistem untuk memverifikasi identitas dan memberikan hak akses sesuai perannya (sebagai User atau Admin).
Trigger	Aktor membuka aplikasi dan berada di halaman Login.
Preconditions	Aktor sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem.

Normal Course	1. Aktor memasukkan Email dan Password di form Login. 2. Aktor menekan tombol "Login". 3. Sistem memvalidasi kecocokan Email dan Password. 4. Sistem mengecek role (hak akses) dari akun tersebut. 5. Jika role adalah User, sistem mengarahkan ke halaman Dashboard Keuangan. 6. Jika role adalah Admin, sistem mengarahkan ke halaman Dashboard Admin.
Alternate Flows	A1: Jika Password atau Email salah, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error "Email atau Password tidak sesuai".
Postconditions	Aktor berhasil masuk dan dapat mengakses menu-menu sesuai dengan hak aksesnya.

Tabel 6 Use Case Description: Mengelola Transaksi

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Transaksi
ID	UC-03
Priority	High
Actor	User
Description	Use case ini menjelaskan proses komplit bagi User dalam menginput transaksi baru, memilih kategorinya, serta melakukan edit (ubah) atau hapus riwayat transaksi jika terdapat kesalahan.
Trigger	User menekan tombol "Tambah Transaksi" atau memilih menu Riwayat Transaksi.
Preconditions	User sudah berhasil login ke dalam sistem.
Normal Course	1. User menekan tombol "Tambah Transaksi". 2. User memasukkan nominal angka dan tanggal transaksi. 3. (Include) User wajib Memilih kategori transaksi yang tersedia. 4. User menekan tombol "Simpan". 5. Sistem menyimpan data transaksi baru tersebut dan memperbarui total saldo.
Sub Flows (Extend)	A. Alur Mengedit Transaksi: 1. User memilih transaksi lama yang ingin diubah. 2. User menekan tombol "Edit". 3. User mengubah angka atau kategori, lalu klik simpan. B. Alur Menghapus Transaksi: 1. User memilih transaksi yang ingin dibatalkan. 2. User menekan tombol "Hapus" dan mengonfirmasi tindakan. 3. Sistem menghapus data tersebut dari riwayat.
Alternate Flows	A1: Jika User lupa mengisi nominal, sistem akan menampilkan peringatan "Nominal transaksi wajib diisi!" dan mencegah data disimpan.

Postconditions	Data transaksi (baik yang baru diinput, diubah, maupun dihapus) berhasil diperbarui dan sisa saldo otomatis menyesuaikan dengan kalkulasi terbaru.
-----------------------	--

Tabel 7 Use Case Description: Mengelola Kategori Transaksi

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Kategori Transaksi
ID	UC-04
Priority	Medium
Actor	Admin
Description	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam menambah, mengubah nama, atau menghapus daftar kategori standar (bawaan sistem) yang akan muncul sebagai pilihan di semua akun User.
Trigger	Admin membuka menu "Master Kategori" di panel navigasi.
Preconditions	Admin sudah login dengan hak akses khusus Admin.
Normal Course	1. Admin memilih menu Master Kategori. 2. Sistem menampilkan tabel daftar kategori yang ada. 3. Admin menekan tombol "Tambah Kategori". 4. Admin memasukkan nama kategori baru dan menyimpannya. 5. (Opsional) Admin juga dapat menekan tombol edit/hapus pada kategori yang sudah ada. 6. Sistem memvalidasi dan memperbarui data database secara global.
Alternate Flows	A1: Jika nama kategori yang dimasukkan oleh Admin sudah pernah ada sebelumnya, sistem akan menolak dan menampilkan peringatan "Kategori tersebut sudah tersedia".
Postconditions	Daftar kategori standar berhasil diperbarui dan seketika bisa dipilih oleh seluruh User saat menginput transaksi.

Tabel 8 Use Case Description: Melihat Dashboard Keuangan

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Melihat Dashboard Keuangan
ID	UC-05
Priority	High
Actor	User
Description	Use case ini menjelaskan proses sistem merender ringkasan keuangan dan visualisasi grafik secara otomatis saat User masuk ke halaman utama aplikasinya.
Trigger	User berhasil login ke dalam sistem, atau User memilih menu

	"Dashboard" dari navigasi aplikasi.
Preconditions	User sudah login ke dalam sistem.
Normal Course	1. User mengakses halaman utama (Dashboard). 2. Sistem mengambil data seluruh riwayat pemasukan dan pengeluaran User tersebut dari database. 3. Sistem menghitung sisa saldo terkini berdasarkan seluruh riwayat pemasukan dan pengeluaran pengguna. 4. Sistem menampilkan sisa saldo dalam ukuran besar dan merender visualisasi grafik (misal: pie chart kategori pengeluaran bulan ini).
Alternate Flows	A1: Jika User sama sekali belum pernah memasukkan data transaksi apapun, Dashboard akan menampilkan status "Data masih kosong" dan sebuah tombol untuk mulai mencatat transaksi pertama.
Postconditions	User mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi keuangannya secara visual.

Tabel 9 Use Case Description: Melihat Dashboard Admin

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Melihat Dashboard Admin
ID	UC-06
Priority	Low
Actor	Admin
Description	Use case ini menjelaskan proses sistem menampilkan ringkasan informasi backend untuk Admin, seperti jumlah pengguna terdaftar dan jumlah kategori sistem.
Trigger	Admin berhasil login ke dalam sistem.
Preconditions	Admin sudah login menggunakan akun Admin.
Normal Course	1. Admin mengakses halaman utama khusus Admin. 2. Sistem menghitung total User yang mendaftar ke aplikasi FinKu. 3. Sistem menampilkan angka statistik dasar (Total User, Total Kategori) untuk keperluan pantauan umum.
Alternate Flows	(Tidak ada alur alternatif spesifik karena murni halaman informasi statistik dasar)
Postconditions	Admin mendapatkan informasi tentang jumlah pengguna aktif di sistem tanpa melihat privasi finansial mereka.

Tabel 10 Use Case Description: Melihat Data Transaksi

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Melihat Data Transaksi

ID	UC-07
Priority	Medium
Actor	User
Description	Use case ini menjelaskan proses User saat ingin melihat daftar seluruh riwayat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel.
Trigger	User menekan tab/menu "Riwayat Transaksi" di navigasi aplikasi.
Preconditions	User sudah login dan sedang berada di dalam aplikasi.
Normal Course	1. User memilih menu Riwayat Transaksi. 2. Sistem memuat daftar transaksi secara berurutan (dari yang terbaru hingga terlama). 3. Sistem menampilkan detail setiap transaksi, yang meliputi Tanggal, Nominal, Jenis (Pemasukan/Pengeluaran), dan Kategori. 4. User bisa melakukan penyortiran atau membaca data tersebut untuk mengevaluasi pengeluaran.
Alternate Flows	A1: Jika daftar transaksi sangat panjang, sistem secara otomatis akan membaginya menjadi beberapa halaman (fitur pagination) agar aplikasi tidak lambat.
Postconditions	User mendapatkan informasi yang transparan mengenai seluruh mutasi keuangannya.

Tabel 11 Use Case Description: Mengelola Profile

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Profile
ID	UC-08
Priority	Low
Actor	User
Description	Use case ini menjelaskan proses pengaturan akun dasar, di mana User dapat melihat identitasnya, memperbarui nama, atau melakukan penggantian password (kata sandi).
Trigger	User menekan ikon foto profil atau menu "Pengaturan Profil".
Preconditions	User sudah login ke dalam sistem.
Normal Course	1. User membuka halaman pengaturan Profil. 2. Sistem menampilkan data identitas User (seperti Nama dan Email). 3. User memasukkan perubahan (misalnya: mengetik password baru atau mengubah nama). 4. User menekan tombol "Simpan Perubahan". 5. Sistem memvalidasi data dan mengupdate database akun.

Alternate Flows	A1: Jika User ingin mengganti password, sistem akan meminta User mengetik password lama terlebih dahulu sebagai bentuk validasi keamanan. Jika salah, perubahan ditolak.
Postconditions	Data profil atau keamanan akun User berhasil diperbarui.

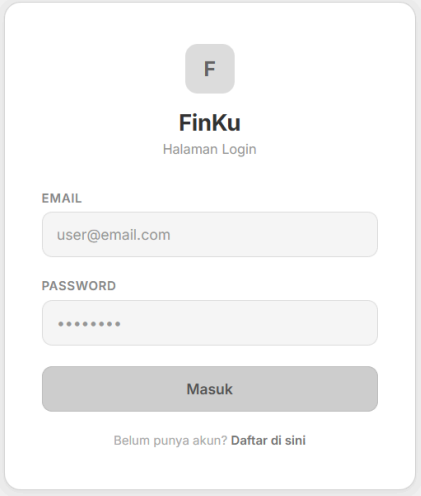
Tabel 12 Use Case Description: Mengelola Pengguna

Aspek	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Data Pengguna
ID	UC-09
Priority	Medium
Actor	Admin
Description	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam memantau daftar akun pengguna yang terdaftar di sistem dan menonaktifkan akun pengguna yang melanggar ketentuan layanan.
Trigger	Admin membuka menu "Kelola Pengguna" di panel navigasi Admin.
Preconditions	Admin sudah login dengan hak akses khusus Admin.
Normal Course	1. Admin memilih menu Kelola Pengguna. 2. Sistem menampilkan daftar akun pengguna (Nama, Email, Status Akun). 3. Admin memilih akun pengguna yang ingin dikelola. 4. Admin menekan tombol "Nonaktifkan" untuk menangguhkan akun yang melanggar. 5. Sistem memperbarui status akun dan menyimpan perubahan ke database.
Alternate Flows	A1: Admin hanya dapat melihat nama, email, dan status akun. Sistem secara ketat menyembunyikan nominal transaksi dan riwayat keuangan pengguna dari tampilan Admin.
Postconditions	Status akun pengguna berhasil diperbarui. Admin tidak mendapatkan akses ke data finansial pengguna pada proses ini.

6. USER INTERFACES

User interface merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, meliputi tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, screen dan form serta report yang dihasilkan oleh sistem (Dennis et al, 2015). User interfaces yang dikembangkan pada sistem ini adalah sebagai berikut:

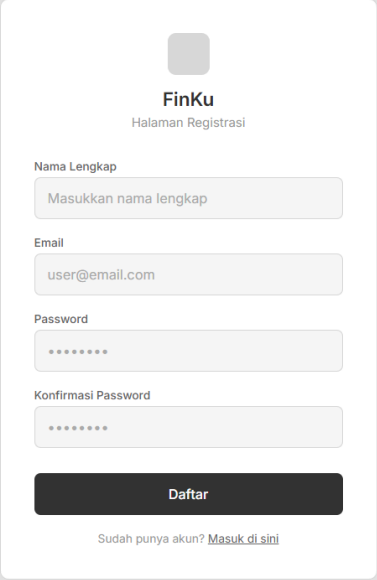
6.1 USER INTERFACE LOGIN



The login interface for FinKu is centered on a light gray background. It features a white card with rounded corners. At the top of the card is a gray square icon with the letter 'F'. Below the icon, the text 'FinKu' is displayed in a bold, black font, followed by 'Halaman Login' in a smaller, regular black font. The form includes two input fields: 'EMAIL' with the placeholder 'user@email.com' and 'PASSWORD' with a masked password '.....'. A gray button labeled 'Masuk' is positioned below the password field. At the bottom of the card, a link reads 'Belum punya akun? [Daftar di sini](#)'.

Gambar 14 UI Login

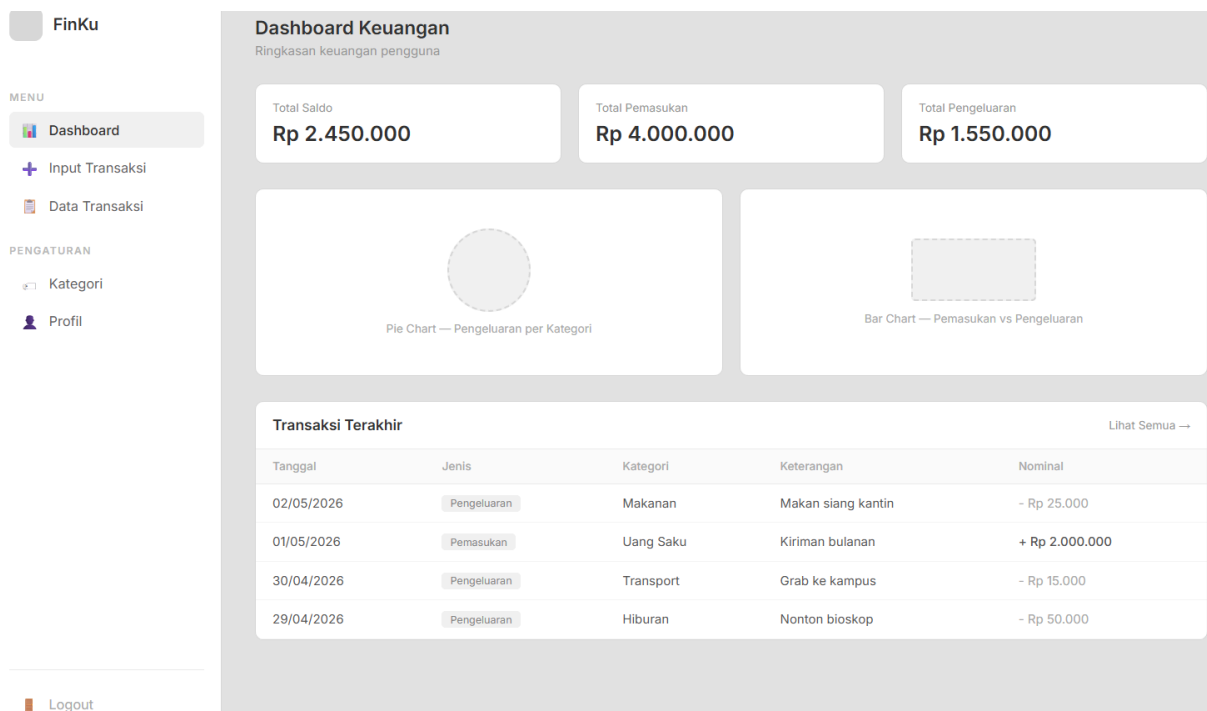
6.2 USER INTERFACE REGISTER



The registration interface for FinKu is centered on a light gray background. It features a white card with rounded corners. At the top of the card is a gray square icon. Below the icon, the text 'FinKu' is displayed in a bold, black font, followed by 'Halaman Registrasi' in a smaller, regular black font. The form includes four input fields: 'Nama Lengkap' with the placeholder 'Masukkan nama lengkap', 'Email' with the placeholder 'user@email.com', 'Password' with a masked password '.....', and 'Konfirmasi Password' with a masked password '.....'. A dark gray button labeled 'Daftar' is positioned below the confirmation password field. At the bottom of the card, a link reads 'Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)'.

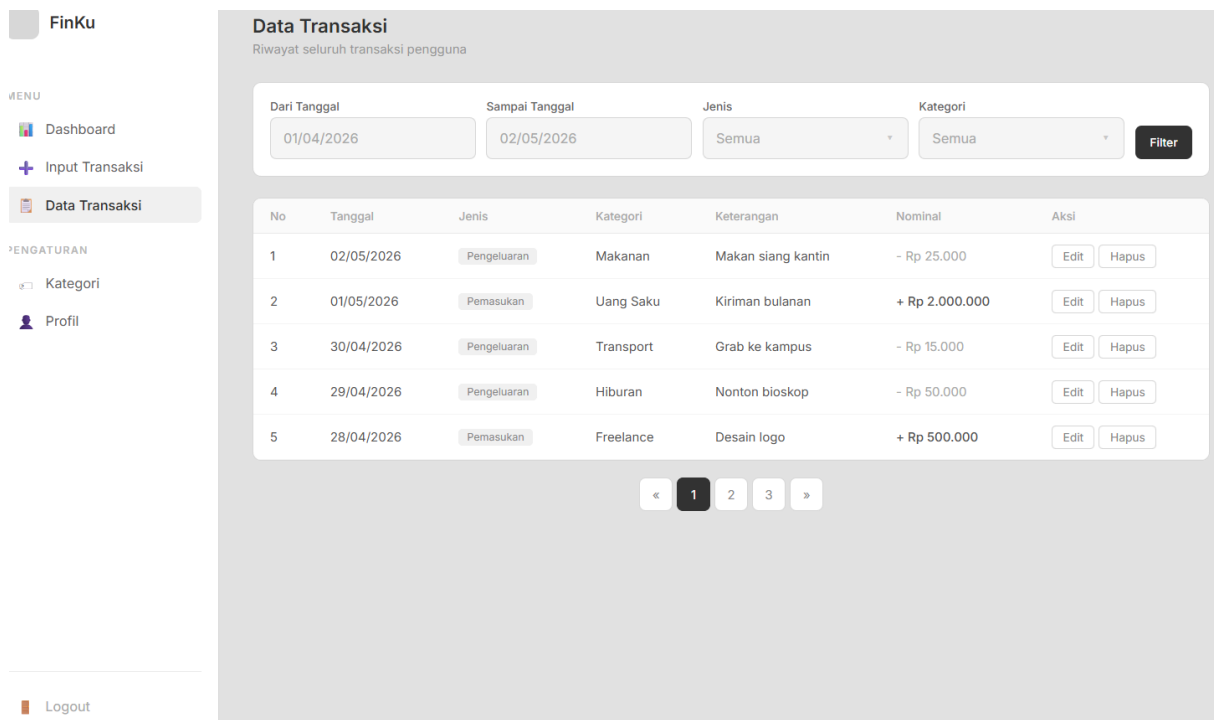
Gambar 15 UI Registrasi

6.3 USER INTERFACE DASHBOARD USER



Gambar 16 UI Dashboard User

6.4 USER INTERFACE DATA TRANSAKSI USER



Gambar 17 UI Data Transaksi User

6.5 USER INTERFACE EDIT TRANSAKSI USER

FinKu

MENU

Dashboard

+ Input Transaksi

Data Transaksi

PENGATURAN

Kategori

Profil

Logout

Edit Transaksi

Ubah data transaksi yang sudah tercatat

Jenis Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Tanggal

02/05/2026

Nominal (Rp)

25000

Kategori

Makanan & Minuman

Keterangan

Makan siang di kantin

Simpan Perubahan

Batal

Gambar 18 UI Edit Transaksi User

6.6 USER INTERFACE INPUT TRANSAKSI USER

FinKu

MENU

Dashboard

+ Input Transaksi

Data Transaksi

PENGATURAN

Kategori

Profil

Logout

Input Transaksi

Catat pemasukan atau pengeluaran baru

Jenis Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Tanggal

dd/mm/yyyy

Nominal (Rp)

50000

Kategori

-- Pilih Kategori --

Keterangan

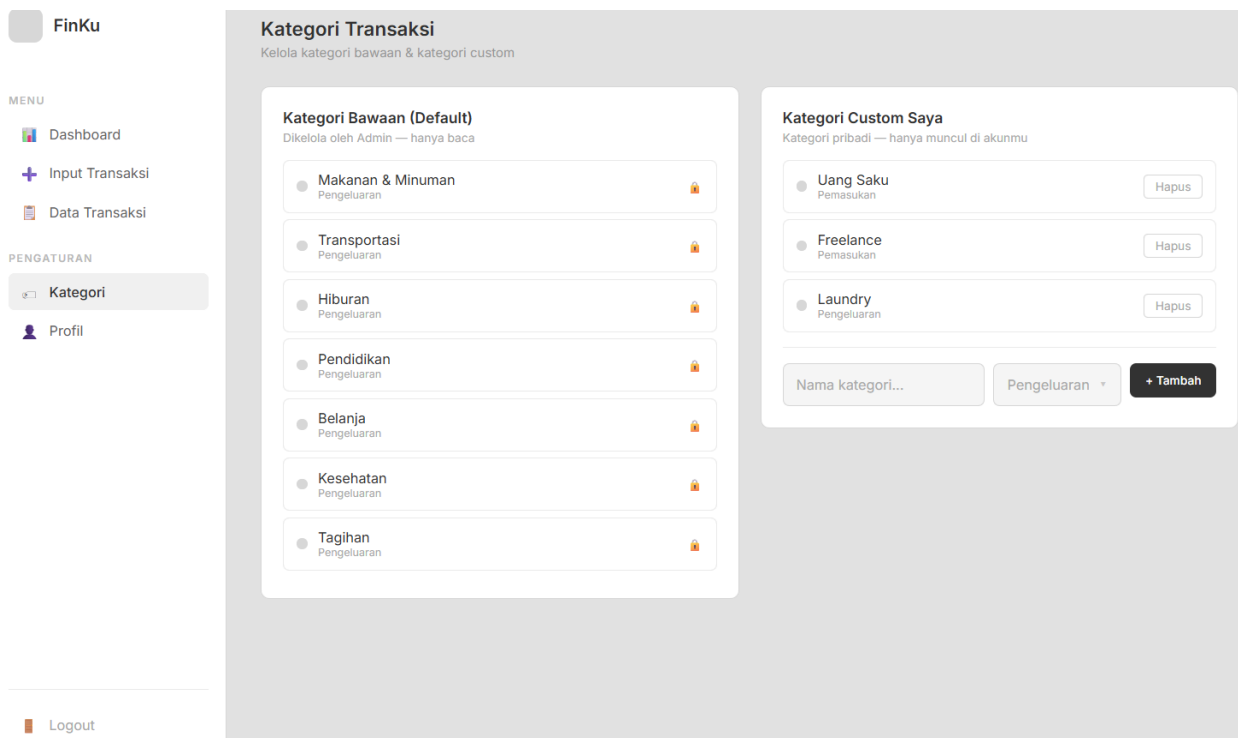
Tulis keterangan singkat...

Simpan

Batal

Gambar 19 UI Input Transaksi User

6.7 USER INTERFACE KATEGORI TRANSAKSI USER



Gambar 20 UI Kategori Transaksi User

6.8 USER INTERFACE PROFILE USER

FinKu

MENU

Dashboard

Input Transaksi

Data Transaksi

PENGATURAN

Kategori

Profil

Logout

Profil Saya

Lihat dan ubah informasi akun

Budi Santoso

budi.santoso@mail.com

48

Transaksi

3

Kategori

2 bln

Bergabung

Ubah Informasi

Nama Lengkap

Budi Santoso

Email

budi.santoso@mail.com

Ubah Password

Password Saat Ini

Password Baru

Min. 8 karakter

Konfirmasi Password Baru

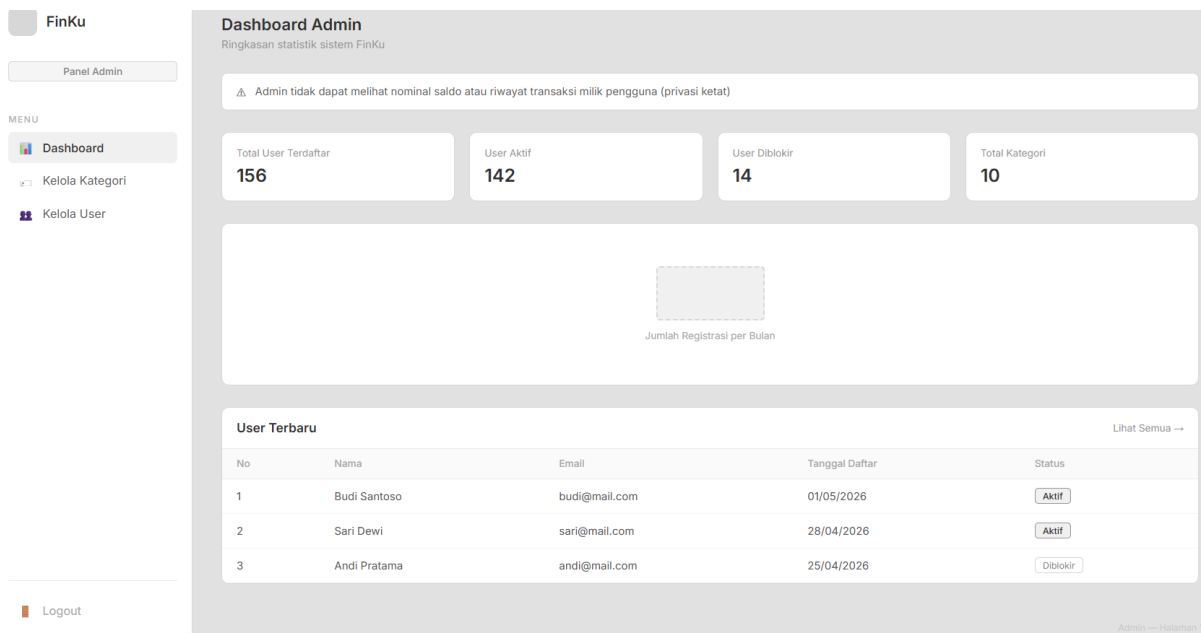
Ulangi password baru

Simpan

Batal

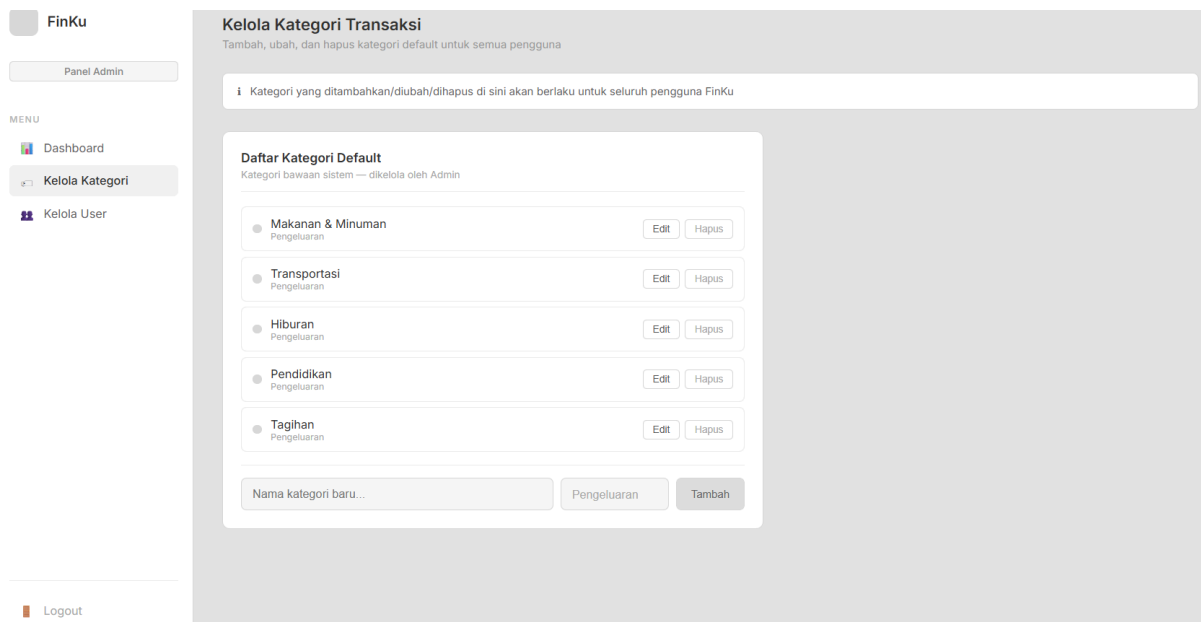
Gambar 21 UI Profile User

6.9 USER INTERFACE DASHBOARD ADMIN



Gambar 22 UI Dashboard Admin

6.10 USER INTERFACE KATEGORI TRANSAKSI ADMIN



Gambar 23 UI Kategori Transaksi Admin

6.11 USER INTERFACE KELOLA DATA PENGGUNA ADMIN

FinKu

Panel Admin

MENU

Dashboard

Kelola Kategori

Kelola User

Logout

Kelola Data Pengguna

Lihat dan kelola status akun pengguna

🔒 Privasi Ketat — Admin TIDAK dapat melihat nominal saldo, jumlah uang, atau riwayat transaksi milik pengguna

Cari Nama / Email

Ketik nama atau email...

Status

Semua

Cari

No	Nama	Email	Tgl Daftar	Saldo	Transaksi	Status	Aksi
1	Budi Santoso	budi@mail.com	01/03/2026	🔒 tersembunyi	🔒 tersembunyi	Aktif	Blokir
2	Sari Dewi	sari@mail.com	15/03/2026	🔒 tersembunyi	🔒 tersembunyi	Aktif	Blokir
3	Andi Pratama	andi@mail.com	20/03/2026	🔒 tersembunyi	🔒 tersembunyi	Diblokir	Aktifkan
4	Rina Amalia	rina@mail.com	02/04/2026	🔒 tersembunyi	🔒 tersembunyi	Aktif	Blokir
5	Dimas Putra	dimas@mail.com	10/04/2026	🔒 tersembunyi	🔒 tersembunyi	Aktif	Blokir

<

1

2

3

>

Gambar 24 UI Kelola Data Pengguna Admin

37

7. PHYSICAL ARCHITECTURE LAYER DESIGN

7.1 HARDWARE-SOFTWARE SPECIFICATIONS

Hardware-Software Specification adalah dokumen yang menggambarkan spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah aplikasi (Dennis et al., 2015). Spesifikasi dari hardware dan software pada pengembangan sistem FinKu dapat dilihat pada tabel berikut:

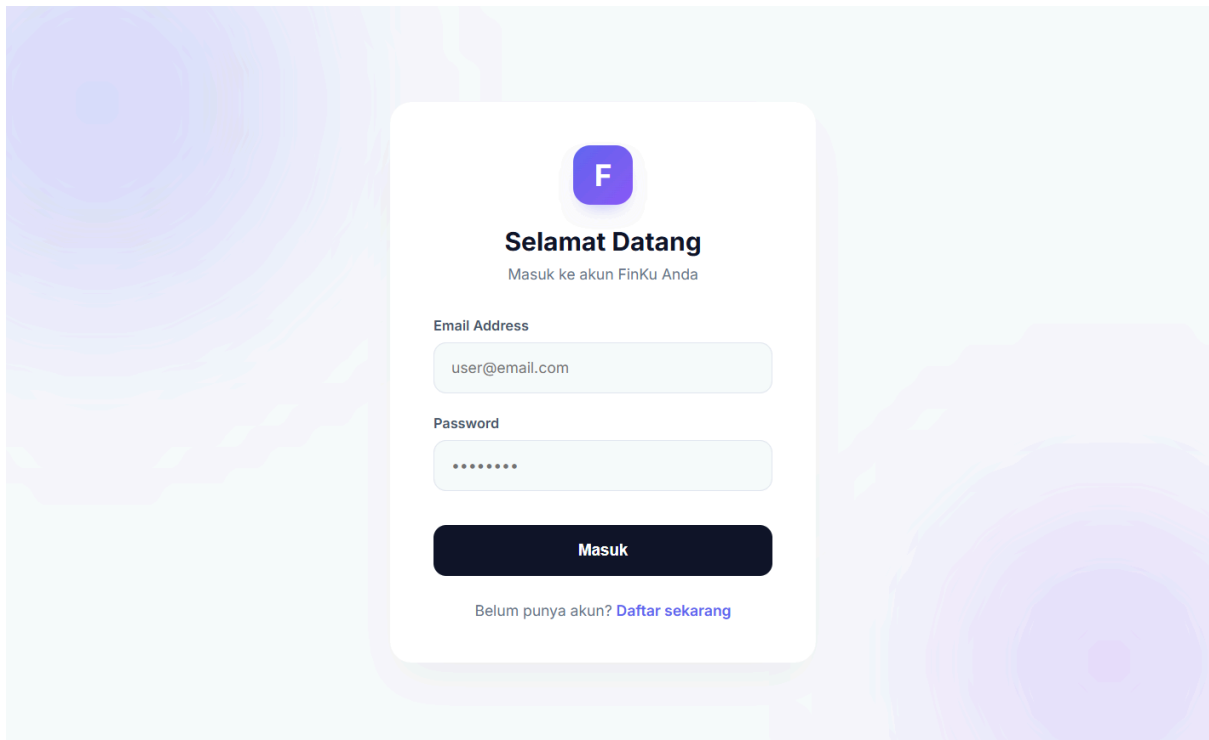
Tabel 13 Hardware-Software Specifications

Specification	Standard Client	Standard Web Server	Standard Database Server
Operating System	• Windows 10 / 11 • macOS 12+ • Linux Ubuntu 22.04	• Ubuntu Server 22.04 LTS • CentOS 8 • Windows Server 2022	• Ubuntu Server 22.04 LTS • CentOS 8 • Windows Server 2022
Special Software	• Web Browser (Chrome, Firefox, Safari) • PDF Reader	• Web Server (Apache / Nginx) • App Server (Node.js) • SSL/TLS Certificate	• DBMS (MySQL / PostgreSQL) • Backup Software
Hardware	• CPU: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 • RAM: 8 GB • Storage: 256 GB SSD • Display: 1920×1080	• CPU: Intel Xeon E5 • RAM: 16 GB / 32 GB • Storage: 500 GB SSD • NIC: 1 Gbps Ethernet	• CPU: Intel Xeon E5 • RAM: 32 GB / 64 GB • Storage: 1 TB SSD / RAID • NIC: 10 Gbps Ethernet
Network	• NIC: 1 Gbps / Wi-Fi 802.11ac • VPN Client (opsional)	• NIC: 1 Gbps / 10 Gbps Ethernet • Load Balancer • Firewall Rules	• NIC: 10 Gbps Ethernet • High Availability Config • Firewall Rules for Security

8. SYSTEM PROTOTYPE

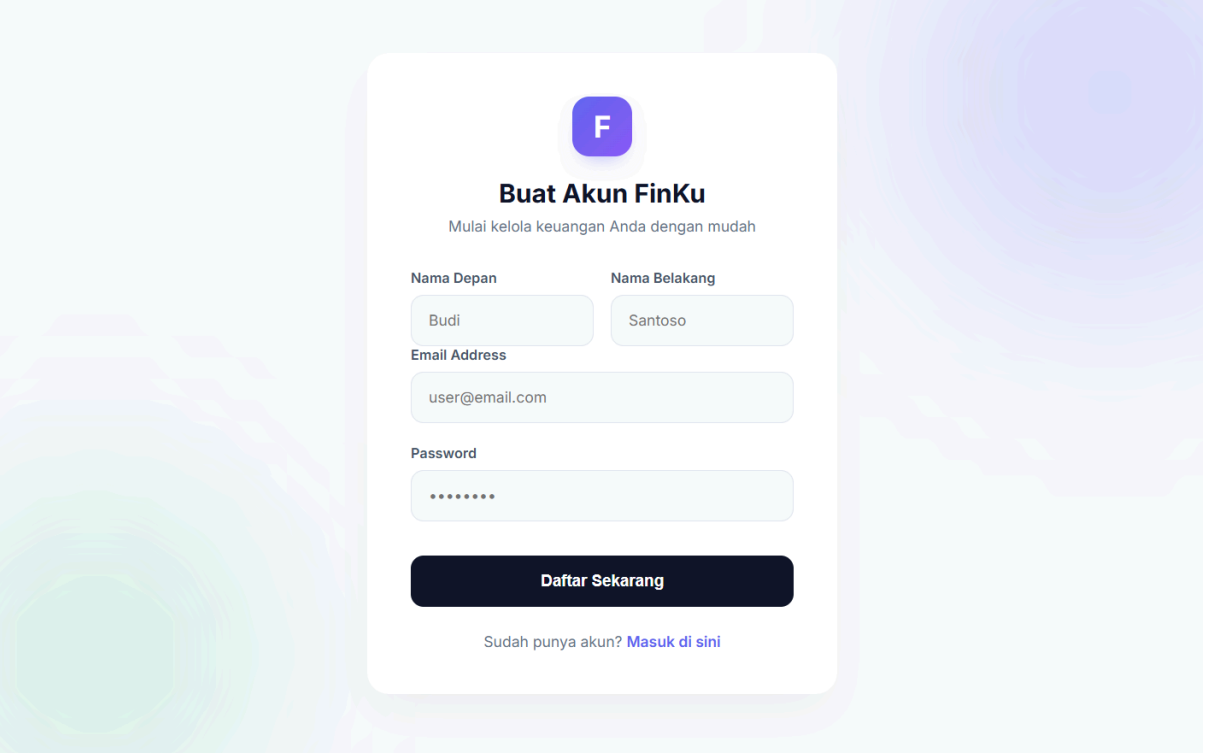
System prototype menyediakan fungsionalitas sistem yang akan digunakan oleh pengguna dan disetujui project sponsor. System prototype dari Finku dibagi berdasarkan fungsi yang ada.

8.1 LOGIN

The image shows a login form for a system called 'FinKu'. The form is centered on a light blue background with a subtle pattern of overlapping circles. At the top of the form is a purple square icon with a white letter 'F'. Below the icon, the text 'Selamat Datang' (Welcome) is displayed in bold, followed by 'Masuk ke akun FinKu Anda' (Log in to your FinKu account) in a smaller font. The form contains two input fields: 'Email Address' with the placeholder text 'user@email.com' and 'Password' with a masked password '.....'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Masuk' (Log In). At the bottom of the form, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)' (Don't have an account? Sign up now).

Gambar 25 System Prototype Login

8.2 REGISTRASI



The registration form is centered on a white card with rounded corners, set against a background of soft, overlapping circular patterns in shades of purple, blue, and green. At the top of the card is a purple square icon with a white letter 'F'. Below the icon, the title 'Buat Akun FinKu' is displayed in bold black text, followed by the subtitle 'Mulai kelola keuangan Anda dengan mudah' in a smaller font. The form consists of several input fields: 'Nama Depan' (First Name) with the value 'Budi', 'Nama Belakang' (Last Name) with the value 'Santoso', 'Email Address' with the value 'user@email.com', and 'Password' with masked characters '.....'. A dark blue button labeled 'Daftar Sekarang' (Sign Up Now) is positioned below the password field. At the bottom of the card, a link 'Masuk di sini' (Log in here) is provided for existing users.

Buat Akun FinKu
Mulai kelola keuangan Anda dengan mudah

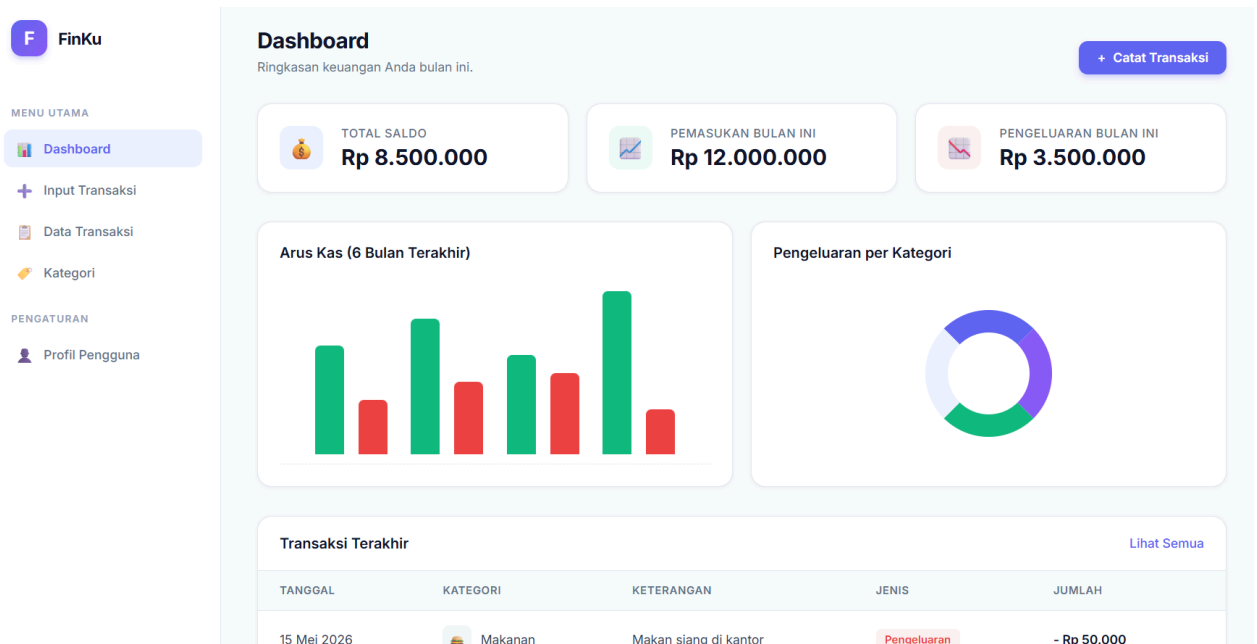
Nama Depan: Budi
Nama Belakang: Santoso
Email Address: user@email.com
Password:

Daftar Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

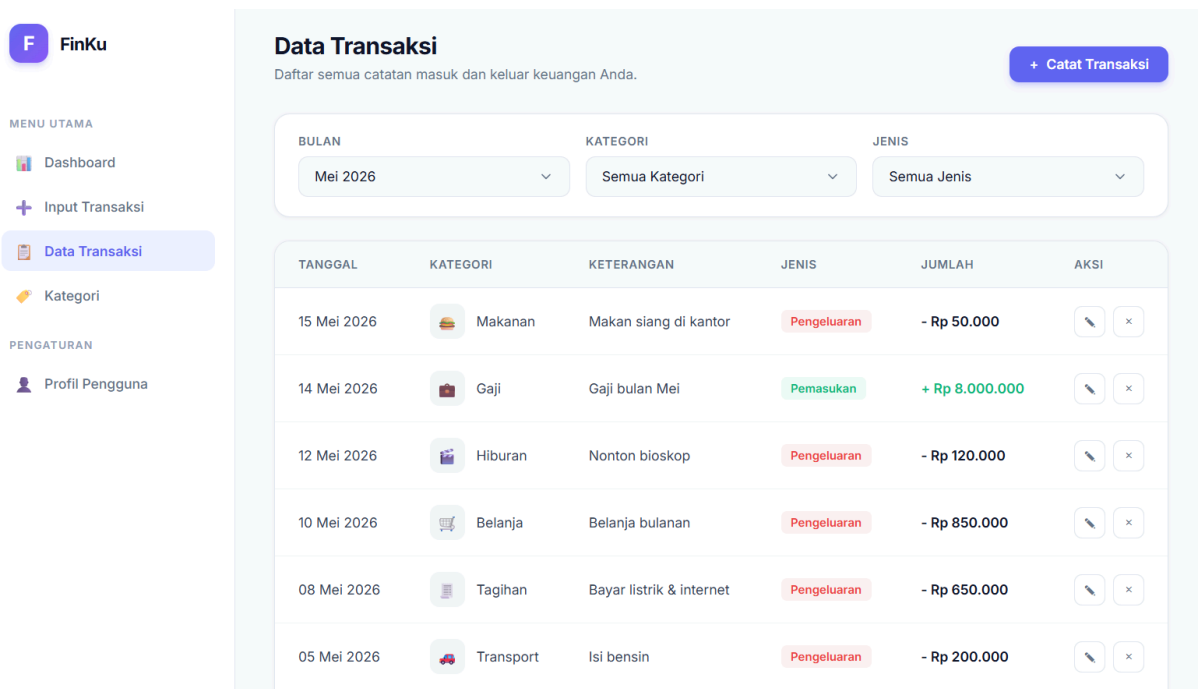
Gambar 26 System Prototype Registrasi

8.3 DASHBOARD USER



Gambar 27 System Prototype Dashboard User

8.4 DATA TRANSAKSI DASHBOARD USER



Gambar 28 System Prototype Data Transaksi User

8.5 EDIT TRANSAKSI

F FinKu

MENU UTAMA

Dashboard

+ Input Transaksi

Data Transaksi

Kategori

PENGATURAN

Profil Pengguna

Keluar

Edit Transaksi

Perbarui informasi transaksi yang sudah ada.

Jenis Transaksi

Pengeluaran

Pemasukan

Jumlah (Nominal)

Rp 50000

Kategori

Makanan & Minuman

Tanggal

15-May-2026

Keterangan (Opsional)

Makan siang di kantor

Batal

Simpan Perubahan

Gambar 29 System Prototype Edit Data Transaksi User

43

8.6 INPUT TRANSAKSI

F FinKu

MENU UTAMA

Dashboard

+ Input Transaksi

Data Transaksi

Kategori

PENGATURAN

Profil Pengguna

Input Transaksi

Catat pengeluaran atau pemasukan baru Anda.

Jenis Transaksi

Pengeluaran

Pemasukan

Jumlah (Nominal)

Rp 0

Kategori

Pilih Kategori

Tanggal

dd----yyyy

Keterangan (Opsional)

Tambahkan catatan untuk transaksi ini...

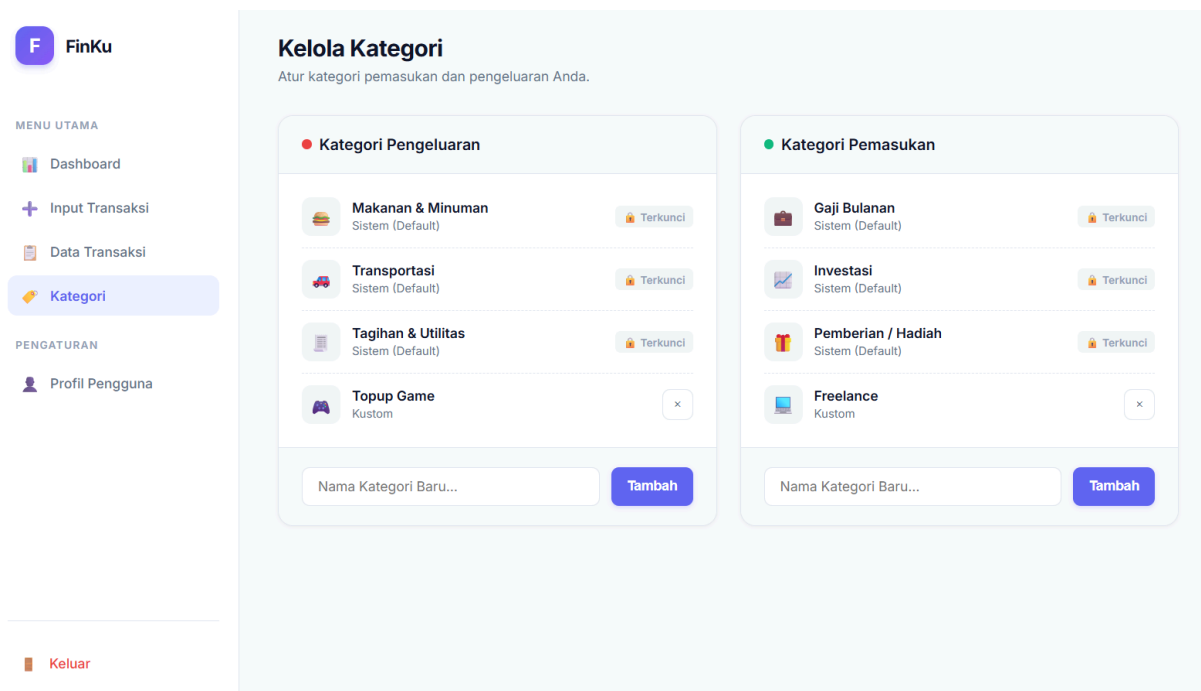
Batal

Simpan Transaksi

Keluar

Gambar 30 System Prototype Input Data Transaksi User

8.7 KATEGORI TRANSAKSI



Gambar 31 System Prototype Kategori Transaksi User

8.8 PROFILE

F FinKu

MENU UTAMA

Dashboard

Input Transaksi

Data Transaksi

Kategori

PENGATURAN

Profil Pengguna

Profil Pengguna

Kelola informasi data diri dan akun Anda.



Budi Santoso

budi.santoso@email.com

124

Bulan 4

TRANSAKSI

BERGABUNG

Informasi Dasar

Nama Depan

Budi

Nama Belakang

Santoso

Alamat Email

budi.santoso@email.com

Nomor Telepon

081234567890

Keamanan Akun

Password Saat Ini

Password Baru

Masukkan password baru

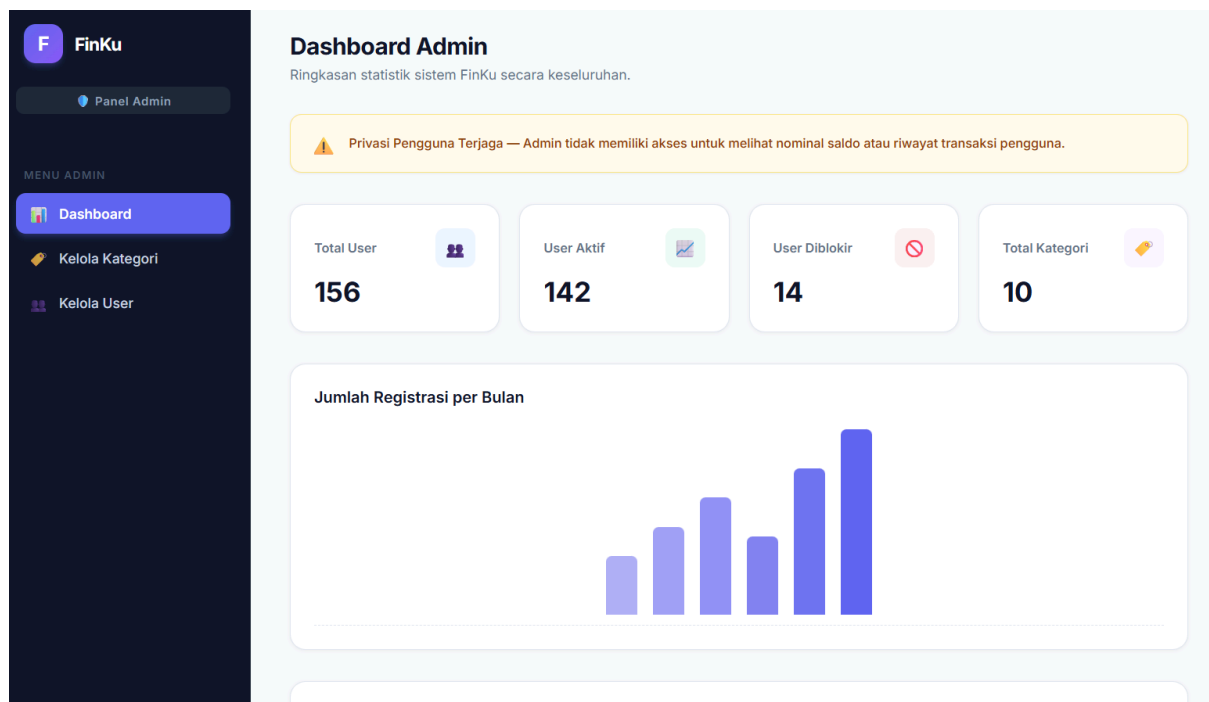
Konfirmasi Password Baru

Ulangi password baru

Gambar 32 System Prototype Profile User

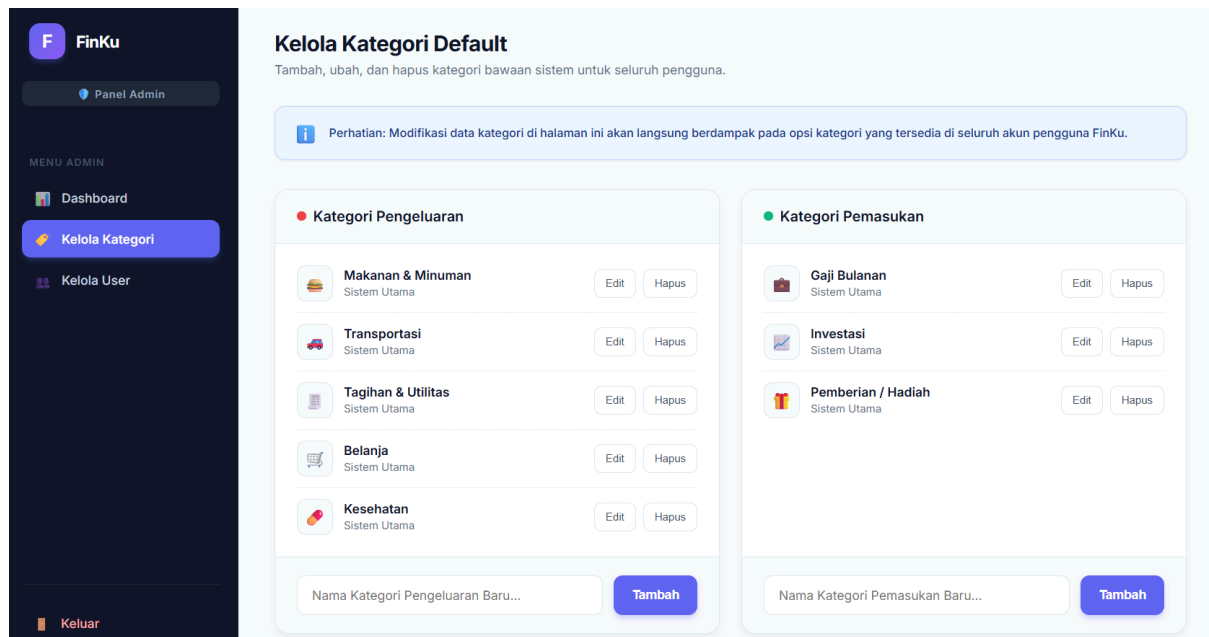
46

8.9 DASHBOARD ADMIN



Gambar 33 System Prototype Admin

8.10 KELOLA KATEGORI



Gambar 34 System Prototype Kelola Kategori

8.11 KELOLA PENGGUNA

F FinKu

Panel Admin

MENU ADMIN

Dashboard

Kelola Kategori

Kelola User

Kelola Data Pengguna

Lihat dan kelola status akun pengguna yang terdaftar di sistem.

Privasi Ketat — Kolom saldo dan rincian transaksi disembunyikan. Admin tidak memiliki akses ke data finansial pengguna.

CARI NAMA / EMAIL

Ketik nama atau email pengguna...

STATUS AKUN

Semua Status

Terapkan Filter

NO	NAMA PENGGUNA	EMAIL	TANGGAL DAFTAR	SALDO	STATUS	AKSI
1	Budi Santoso	budi@mail.com	01 Maret 2026	Terenkripsi	Aktif	Blokir Akun
2	Sari Dewi	sari@mail.com	15 Maret 2026	Terenkripsi	Aktif	Blokir Akun
3	Andi Pratama	andi@mail.com	20 Maret 2026	Terenkripsi	Diblokir	Aktifkan
4	Rina Amalia	rina@mail.com	02 April 2026	Terenkripsi	Aktif	Blokir Akun
5	Dimas Putra	dimas@mail.com	10 April 2026	Terenkripsi	Aktif	Blokir Akun

Gambar 35 System Prototype Kelola Pengguna

9. TESTING

Testing dimulai dengan pengembangan sebuah test plan yang menentukan serangkaian pengujian yang akan dilakukan. Test plan harus membahas semua produk yang dibuat selama pengembangan sistem (Dennis et al, 2015). Adapun test plan yang dilakukan pada pengembangan sistem ini terdiri dari unit testing, integration testing, system testing dan acceptance testing.

9.1 ACCEPTANCE TESTING

Metode acceptance testing yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah alpha testing yaitu dengan data artificial. Pengujian dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna.

Tabel 14 Acceptance Testing

No.	Testing ID	Objective	Tested By	Role	Date Tested	Actual Result	
						OK	NOT OK
1	UAT001	User Registration Memastikan pengguna (user) dapat melakukan pendaftaran akun baru dengan benar dan password tersimpan dalam bentuk hashed.	QA Engineer	User	-		
2	UAT002	Login Memastikan user dan admin dapat login ke dalam aplikasi menggunakan email dan password yang sudah terdaftar.	QA Engineer	User, Admin	-		
3	UAT003	Input Transaksi Pengeluaran Memastikan user dapat mencatat transaksi pengeluaran dengan memilih kategori, nominal, tanggal, dan deskripsi secara benar.	QA Engineer	User	-		
4	UAT004	Input Transaksi Pemasukan Memastikan user dapat mencatat transaksi pemasukan dan saldo pengguna terkait bertambah secara akurat.	QA Engineer	User	-		

5	UAT005	Edit Transaksi Memastikan user dapat mengubah data transaksi yang sudah tercatat dan kalkulasi saldo diperbarui sesuai perubahan.	QA Engineer	User	-		
6	UAT006	Hapus Transaksi Memastikan user dapat menghapus data transaksi dan saldo pengguna dikembalikan secara akurat.	QA Engineer	User	-		
7	UAT007	Kelola Kategori Custom Memastikan user dapat membuat, mengedit, dan menghapus kategori transaksi custom miliknya sendiri.	QA Engineer	User	-		
8	UAT008	Validasi Kalkulasi Saldo Memastikan saldo pengguna dihitung secara akurat (Pemasukan - Pengeluaran) dan diperbarui secara otomatis setiap kali ada penambahan, perubahan, atau penghapusan transaksi.	QA Engineer	User	-		
9	UAT009	Dashboard Keuangan Memastikan dashboard menampilkan grafik persentase pengeluaran per kategori, ringkasan saldo, dan tren keuangan dengan benar (waktu respons di bawah 3 detik).	QA Engineer	User	-		
10	UAT010	Kelola Profil Pengguna Memastikan user dapat melihat dan mengedit informasi profil (nama dan password) serta perubahan tersimpan dengan aman ke database.	QA Engineer	User	-		

11	UAT011	Manage Kategori Standar (Admin) Memastikan admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori standar (bawaan) yang tersedia untuk seluruh user.	QA Engineer	Admin	-		
12	UAT012	Manage Data User (Admin) Memastikan admin dapat melihat daftar pengguna terdaftar dan menonaktifkan akun yang melanggar, tanpa dapat melihat nominal transaksi user.	QA Engineer	Admin	-		
13	UAT013	Dashboard Admin Memastikan dashboard Admin menampilkan statistik dasar sistem (total pengguna terdaftar dan total kategori standar yang tersedia) secara benar.	QA Engineer	Admin	-		
14	UAT014	Privasi Data Finansial Memastikan admin tidak memiliki akses untuk melihat detail nominal atau riwayat transaksi finansial milik user.	QA Engineer	Admin	-		
15	UAT015	Responsivitas Mobile Memastikan seluruh halaman aplikasi tampil dengan baik dan mudah digunakan pada perangkat smartphone (mobile-responsive).	QA Engineer	User, Admin	-		